CURSO PRESENCIAL · 20 H · MANUAL DO ALUNO

# Dry *needling.*

Fundamentos, biossegurança e atlas prático baseado em evidência. Só agulhamos os músculos para os quais existem ensaios clínicos.

**DATAS**
14 e 15 de novembro de 2026

**LOCAL**
Clínica Aviven · Centro · São Carlos/SP

**MINISTRANTE**
Matheus Fernandes · CREFITO 3/321383-F

**REVISÃO**
Referências conferidas no PubMed e na PEDro em 09/11/2026

SUMÁRIO

# Conteúdo


01 Como usar este manual e a regra do curso

02 Fundamentos: definição, ponto-gatilho e mecanismos

03 Como lemos a evidência: PEDro e GRADE

04 Biossegurança: contraindicações, eventos adversos e técnica

05 Evidência por região: mapa atualizado

06 Atlas prático: 16 músculos (Módulos II, III e IV)

07 Fora do curso: músculos sem evidência e por quê

08 Raciocínio clínico, dose e casos

09 Materiais e insumos

10 Referências

11 Nota de revisão: o que mudou desde a apresentação

01 · APRESENTAÇÃO

# Como usar este manual

Este manual acompanha as 20 horas do curso. A teoria (Módulo I) está nos capítulos 2 a 5; a prática (Módulos II a IV) está no atlas do capítulo 6, com uma página por músculo.

**A regra do curso.** Um músculo só é ensinado na prática se existir pelo menos um **ensaio clínico aleatorizado em pacientes**, com desfecho clínico (dor, função ou incapacidade), em que aquele músculo foi alvo do agulhamento. Estudos em pessoas assintomáticas, em cadáveres ou só com medidas de laboratório não bastam. Por essa regra, saíram do curso seis grupos musculares que estavam na apresentação original (capítulo 7).

## Os três níveis do atlas

| NÍVEL | CRITÉRIO | MÚSCULOS |
|---|---|---|
| ENSINADO NA PRÁTICA | Ensaio(s) favorável(is) de boa qualidade (PEDro ≥ 6), com o músculo como alvo e controle sham ou ativo. | 9 |
| COM RESSALVA | Há ensaio favorável, mas pequeno, sem sham, só dentro de protocolo multi-músculo, ou contradito por outro ensaio de boa qualidade. | 6 |
| SÓ DEMONSTRAÇÃO | Evidência apenas indireta **e** risco anatômico alto. O ministrante demonstra; os alunos não praticam entre si. | 1 |

## Como ler as figuras

**A · Dor referida.** zona principal · extensão · × ponto-gatilho.

**B · Agulhamento.** cabo da agulha · seta verde = direção de avanço · estrutura de risco.

**C · Corte.** Camadas da pele ao plano profundo: **osso** (anteparo seguro, hachurado) ou **estrutura de risco** (azul).

**Sobre as ilustrações.** São esquemas originais, simplificados, feitos para este curso. Os padrões de dor referida seguem o manual de Travell, Simons & Simons (Donnelly et al., 3ª ed., 2019), a referência anatômica do curso, para ser consultado lado a lado. Lembre-se do consenso internacional: a área de dor referida varia entre pacientes e **não se deve esperar uma localização fixa** (Fernández-de-las-Peñas & Dommerholt, 2018).

# Fundamentos

## O que é dry needling

Intervenção minimamente invasiva que usa agulhas filiformes sólidas, sem injetar substância, para atingir tecidos miofasciais, conjuntivos e nervosos. O objetivo é tratar a dor musculoesquelética e restaurar movimento e ativação muscular. No raciocínio do curso, o DN é **adjuvante** do exercício e da terapia manual, nunca substituto.

**Modelo radiculopático (Gunn, anos 1970).** A dor miofascial recorrente seria expressão de neuropatia periférica (irritação radicular). Supersensibilidade por denervação (Lei de Cannon) leva a encurtamento muscular crônico. Técnica: agulhamento paraespinal mais os músculos do miótomo (IMS).

**Modelo do ponto-gatilho (Travell & Simons; Hong).** PGM é um ponto hiperirritável numa banda tensa de músculo esquelético, com padrão de dor referida. Hong (1994) associou a resposta de contração local (LTR) ao alívio imediato; no mesmo estudo, **100%** dos pacientes do grupo DN tiveram dor pós-agulhamento.

## Diagnóstico do ponto-gatilho

Consenso Delphi com 60 especialistas de 12 países (Fernández-de-las-Peñas & Dommerholt, 2018). Critérios essenciais:

- **Banda tensa** palpável;
- **Ponto hipersensível** na banda;
- **Dor referida**, que pode incluir outras sensações (formigamento, queimação, dor profunda).

**Ativo × latente:** o PGM ativo reproduz sintomas que o paciente **reconhece**; o latente é doloroso à palpação, mas não reproduz a queixa.

## Hipótese integrada (modelo explicativo, não mecanismo comprovado)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| Liberação excessiva de acetilcolina na placa motora | Contração sustentada dos sarcômeros | Compressão vascular → isquemia e hipóxia | Crise energética local (↓ ATP) | Mediadores liberados → sensibilização de nociceptores |

Simons, 2004; Gerwin, Dommerholt & Shah, 2004. Útil para raciocinar, mas ainda em debate.

## O que Shah realmente mostrou

**Shah et al., 2005** (J Appl Physiol): estudo laboratorial, n = 9, sem nota PEDro. Microdiálise no trapézio superior, comparando músculo normal, PGM latente e PGM ativo. No PGM ativo havia mais substância P, CGRP, bradicinina, TNF-α, IL-1β, serotonina e noradrenalina, e o pH era mais ácido. Após a LTR, substância P e CGRP caíram no grupo ativo.

**Não demonstrado:** "pH voltando a 7,4", queda dos demais mediadores, qualquer efeito clínico. Trate como hipótese biológica plausível, não como prova de eficácia.

## Modulação da dor: três níveis

| SEGMENTAR | DESCENDENTE | PERIFÉRICO |
|---|---|---|
| Teoria das comportas (Melzack & Wall, 1965): aferentes de maior calibre inibem, no corno posterior, a transmissão nociceptiva das fibras C. | Modulação condicionada da dor (CPM, antiga DNIC): vias do tronco encefálico com opioides endógenos, serotonina e noradrenalina. | Possível alteração da química local, do fluxo sanguíneo e da atividade elétrica espontânea da placa motora. Evidência predominantemente laboratorial. |

# Como lemos a evidência

**Escala PEDro**: 11 itens que avaliam a qualidade metodológica de ensaios aleatorizados em fisioterapia. O item 1 (critérios de elegibilidade) não soma, então a nota vai de 0 a 10 (Cashin & McAuley, 2020).

| NOTA | LEITURA |
|---|---|
| 9–10 | Excelente |
| 6–8 | Boa (alta qualidade) |
| 4–5 | Regular |
| 0–3 | Baixa |

- Todas as notas deste manual foram conferidas no registro oficial (search.pedro.org.au) em 09/11/2026. “n. loc.” = o ensaio não foi localizado na base PEDro.
- Revisões sistemáticas (RS) não recebem nota PEDro. Para elas, citamos a certeza da evidência (GRADE) quando os autores a informam.
- **Nota alta não quer dizer efeito grande.** Leia o resultado, inclusive o negativo. Exemplo: Cotchett et al. (2014) tem PEDro 9, e o efeito na dor do calcanhar ficou abaixo da diferença mínima clinicamente importante.
- “Sham” é o agulhamento simulado (agulha que não penetra, ou inserção fora do ponto). É o melhor controle contra o placebo do próprio agulhamento.

> **Por que a evidência do DN é difícil de ler.** O efeito costuma ser de curto prazo; muitos ensaios somam o DN a outras terapias; o terapeuta raramente é cego; e protocolos com vários músculos não permitem saber qual músculo fez diferença. Por isso o atlas separa “ensinado” de “com ressalva”.

# Biossegurança

## Contraindicações absolutas

- Belonefobia (fobia incontrolável de agulhas)
- Recusa do paciente
- Infecção local, celulite ou lesão aberta na área
- Emergência médica aguda
- Agulhar diretamente sobre próteses ou implantes

## Relativas · cuidados

- Anticoagulantes ou distúrbios de coagulação (hematoma)
- Imunocomprometimento
- Gestação: evitar região lombopélvica e pontos de forte estimulação (precaução por consenso)
- Linfedema, diabetes descompensado, epilepsia não controlada

## Quão seguro é agulhar

| ESTUDO | TRATAMENTOS | EVENTOS LEVES | EVENTOS GRAVES |
|---|---|---|---|
| Brady et al., 2014 (prospectivo) | 7.629 | 19,2% — hematoma 7,6%, sangramento 4,7%, dor durante 3,0%, dor depois 2,2% | Nenhum (risco estimado ≤ 0,04%) |
| Boyce et al., 2020 (prospectivo) | 20.494 | 36,7% — sangramento 16%, hematoma 7,7%, dor durante 5,9% | < 0,1% (≈ 1 a cada 1.024) |

**Pneumotórax** é a complicação grave mais documentada (regiões torácica, interescapular e supraclavicular). Prevenção: palpação precisa, pinça para afastar o músculo do tórax, agulha tangencial à caixa torácica ou dirigida contra um plano ósseo, controle de profundidade. **Por isso os paraespinais torácicos saíram do curso.** Sinais de alerta após a sessão: falta de ar, dor torácica ao respirar, tosse seca. Oriente o paciente a procurar o pronto-socorro.

## Técnica, passo a passo

1. Triagem: contraindicações, medicações (anticoagulantes), experiência prévia com agulhas.
2. Consentimento informado: objetivo, sensações esperadas (LTR, dor pós-agulhamento por 24–48 h) e riscos, incluindo o pneumotórax quando aplicável.
3. Higiene das mãos, luvas de procedimento sem pó, antissepsia da pele com álcool 70%.
4. Agulha estéril de uso único. Palpe, posicione a mão de apoio (pinça ou plana contra o osso) e insira com o mandril.
5. Avance na direção do atlas. Busque a LTR e a reprodução da dor reconhecida, sem insistir além do necessário.
6. Retire, faça compressão hemostática e descarte **imediatamente** no coletor de perfurocortantes. Nunca reencape a agulha.
7. Reavalie na hora (dor, ADM, teste provocativo) e prescreva o exercício pós-agulhamento.

**Dor pós-agulhamento.** Esperada. Exercício leve logo após o DN a reduz em 24–48 h (Salom-Moreno et al., 2017, PEDro 8). Registre-a na evolução.

# Evidência por região

Mapa atualizado em 09/11/2026. Força = leitura do conjunto, não de um único ensaio.

| CONDIÇÃO | ENSAIOS-CHAVE · PEDRO | RESULTADO | FORÇA |
|---|---|---|---|
| Cervicalgia mecânica | Gallego-Sendarrubias 2020 · 7 (+); Gattie 2021 · 7 (–); Medrano-de-la-Fuente 2024 · 8 (–); RS Navarro-Santana 2020 | ↓ dor no curto prazo vs sham/lista de espera (DM −1,5 a −2,3); sem ganho extra num programa multimodal | Mista |
| Cefaleia tipo tensional | Gildir 2019 · 6; RS France 2014 | ↓ intensidade, frequência e duração (1 mês); RS: evidência insuficiente para recomendação forte | Moderada |
| Dor subacromial | Arias-Buría 2017 · 8; Calvo-Lobo 2018 · 8; Imani 2021 · 7 | ↓ incapacidade até 12 meses somado ao exercício; dor semelhante | Boa |
| Epicondilalgia lateral | Uygur 2021 · 8; RS Ma 2024 | Melhor que corticoide aos 6 meses, sem atrofia cutânea | Boa |
| Lombalgia crônica | Martín-Corrales 2020 · 8; Dar 2025 · 9; Griswold 2019 · 7 (=); RS Liu 2018 | DN glúteo + exercício ↓ dor vs sham; DN paravertebral ≈ terapia manual | Boa (glúteo) |
| OA de quadril | Ceballos-Laita 2019 · 7; 2021 · 6 | ↓ dor, ↑ força e função vs sham | Moderada |
| OA de joelho | Pang 2022 · 9 (+, guiado por US); Dunning 2018 · 8 (+, periosteal elétrico); Sánchez-Romero 2020 · 8 (–); Agost-González 2024 · 8 (+, poplíteo) | Positivo com US ou DN elétrico; DN muscular na coxa sem ganho em 1 ano | Mista |
| Dor femoropatelar | Espí-López 2017 · 8 (–); Zarei 2020 · 8 (+, proximal) | DN no quadríceps sem benefício; glúteo médio + QL com exercício, favorável | Fraca / mista |
| Dor plantar no calcanhar | Cotchett 2014 · 9 | ↓ dor vs sham, com efeito abaixo da diferença mínima importante; NNT 4 | Moderada |
| DTM miofascial | Fernández-Carnero 2010 · 8; Dıraçoğlu 2012 · 8; McMillan 1997 · 5 (=) | ↑ abertura de boca e limiar de dor no curto prazo | Boa (masseter) |

**Fora do escopo prático:** DN guiado por ultrassom (Pang 2022) e DN elétrico periosteal (Dunning 2018) têm bons resultados na OA de joelho, mas exigem equipamento e treinamento que não fazem parte deste curso.

MÓDULO II · SÁBADO 13H–18H

# Quadrante superior — cervical, ombro e membro superior

Trapézio superior ENSINADO NA PRÁTICA

Levantador da escápula ENSINADO COM RESSALVA

Esternocleidomastóideo (ECOM) ENSINADO COM RESSALVA

Suboccipitais SOMENTE DEMONSTRAÇÃO

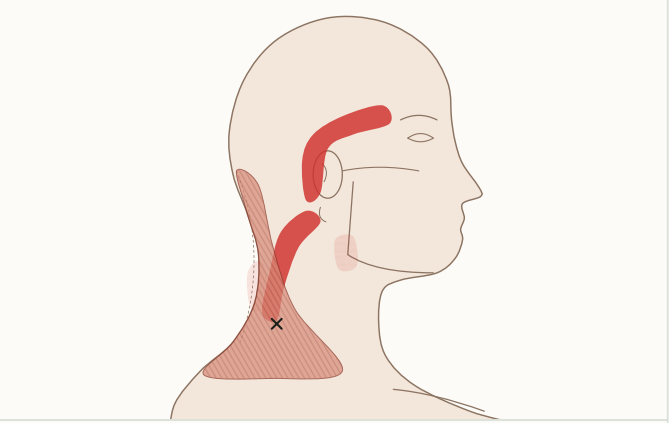
Infraespinal ENSINADO NA PRÁTICA

Extensores radiais do carpo (ERCC/ERLC) ENSINADO NA PRÁTICA

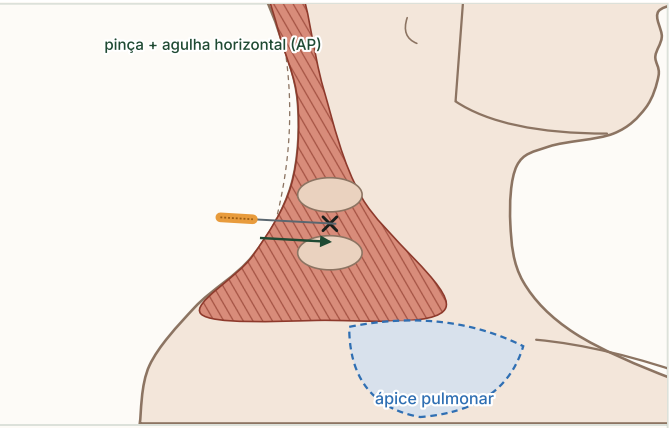
ENSINADO NA PRÁTICA

# Trapézio superior

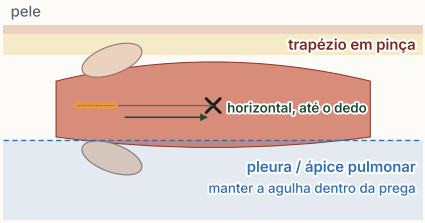
**Indicação com evidência:** Cervicalgia mecânica crônica e cefaleia tipo tensional com PGM ativo



**A · Dor referida.** Vermelho sólido = zona principal; pontilhado = extensão; × = ponto-gatilho.




**B · Agulhamento.** Cabo âmbar, seta verde = direção de avanço; azul tracejado = estrutura de risco.




**C · Corte esquemático.** Ângulo, profundidade e o que está abaixo.

### FICHA RÁPIDA

| | |
|---|---|
| AGULHA | 0,25 × 30 mm |
| TRAJETO | horizontal, até o dedo |
| ABAIXO | pleura / ápice pulmonar · manter a agulha dentro da prega |
| STATUS | Ensinado na prática |

### ANATOMIA
Origem na linha nucal superior, protuberância occipital externa e ligamento nucal; inserção no terço lateral da clavícula e no acrômio. Fibras quase horizontais na borda superior do ombro.

### POSIÇÃO
Decúbito ventral (ou supino), cabeça em leve inclinação ipsilateral para relaxar o músculo. Terapeuta do lado tratado.

### PALPAÇÃO
Palpação em pinça da borda livre do trapézio, no meio do ventre (entre a base do pescoço e o acrômio). Procure banda tensa, ponto hipersensível e dor referida que o paciente reconheça.

### AGULHA
0,25 × 30 mm

### DIREÇÃO
Com o músculo elevado em pinça, a agulha entra no sentido ântero-posterior (ou póstero-anterior), horizontal, em direção ao dedo da pinça. **Nunca** direcione a agulha para baixo (caudal), em direção à fossa supraclavicular.

### RISCO
Ápice pulmonar logo abaixo da borda superior do trapézio e da fossa supraclavicular: pneumotórax. A pinça afasta o músculo do tórax; a agulha fica dentro da prega.

### DOR REFERIDA
Faixa póstero-lateral do pescoço até o processo mastoide, contornando a orelha até a têmpora (padrão em “ponto de interrogação”); às vezes o ângulo da mandíbula.

### APÓS AGULHAR
Mobilidade cervical ativa e exercício leve de cintura escapular (ex.: encolhimentos com carga baixa) logo após.

## Evidência

FAVORÁVEL **Gallego-Sendarrubias et al., 2020** · PEDro 7/10
ECA, n = 101: DN + terapia manual superou sham + terapia manual em dor, incapacidade e ADM (trapézio/levantador).

NEGATIVO **Gattie et al., 2021** · PEDro 7/10
ECA sham-controlado, 1 ano: somado a terapia manual e exercício, DN não acrescentou benefício.

FAVORÁVEL **Gildir et al., 2019** · PEDro 6/10
ECA duplo-cego, n = 168: DN em PGMs de cabeça e pescoço (inclui trapézio) reduziu intensidade, frequência e duração da cefaleia tensional crônica.

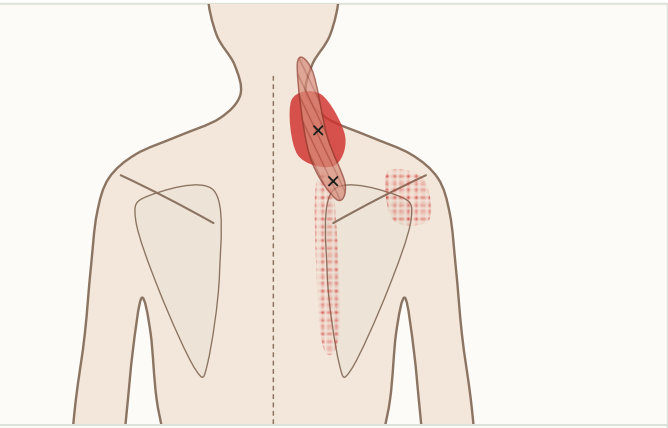
NEGATIVO **Medrano-de-la-Fuente et al., 2024** · PEDro 8/10
ECA placebo-controlado: 2 sessões de DN (trapézio, levantador, ECOM) somadas ao tratamento padrão não foram superiores ao sham.

> Evidência **mista**: há benefício de curto prazo na dor, mas os ensaios mais recentes e maiores não mostram ganho extra quando o paciente já recebe um bom programa multimodal. Use como adjunto, não como primeira linha.

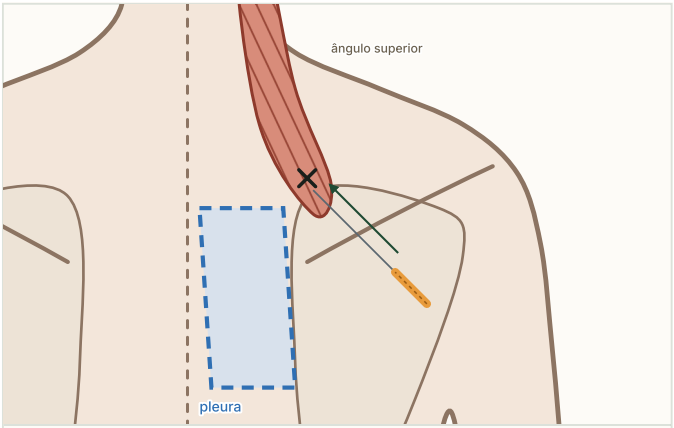
ENSINADO COM RESSALVA

# Levantador da escápula

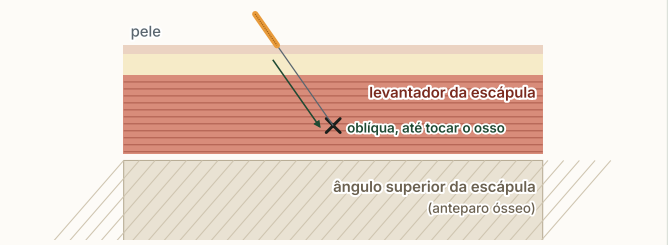
**Indicação com evidência:** Cervicalgia mecânica crônica com PGM ativo no ângulo do pescoço



**A · Dor referida.** Vermelho sólido = zona principal; pontilhado = extensão; × = ponto-gatilho.




**B · Agulhamento.** Cabo âmbar, seta verde = direção de avanço; azul tracejado = estrutura de risco.




**C · Corte esquemático.** Ângulo, profundidade e o que está abaixo.

### FICHA RÁPIDA

| | |
|---|---|
| AGULHA | 0,25 × 40 mm |
| TRAJETO | oblíqua, até tocar o osso |
| ABAIXO | ângulo superior da escápula · (anteparo ósseo) |
| STATUS | Ensinado com ressalva |

### ANATOMIA
Origem nos tubérculos posteriores dos processos transversos de C1–C4; inserção na borda medial da escápula, do ângulo superior até a raiz da espinha.

### POSIÇÃO
Decúbito ventral, braço ao lado do corpo; ou decúbito lateral com o lado tratado para cima.

### PALPAÇÃO
Ângulo superior da escápula e, acima dele, o ventre que sobe obliquamente sob o trapézio. Elevação ativa da escápula ajuda a localizar.

### AGULHA
0,25 × 40 mm

### DIREÇÃO
Porção inferior: agulha dirigida **sobre o ângulo superior da escápula**, usando o osso como anteparo. Entrada lateral e inferior ao ponto, avanço ínfero-lateral → súpero-medial, sempre sobre a escápula.

### RISCO
Medial à borda da escápula estão o espaço intercostal e a pleura. Não agulhar fora do contorno ósseo palpado.

### DOR REFERIDA
Ângulo do pescoço (zona principal), com extensão ao longo da borda medial da escápula e à face posterior do ombro.

### APÓS AGULHAR
Rotação e inclinação cervical ativas; retração escapular leve.

## Evidência

FAVORÁVEL **Gallego-Sendarrubias et al., 2020** · PEDro 7/10
ECA, n = 101: DN no PGM mais mecanossensível (trapézio ou levantador) + terapia manual > sham.

NEGATIVO **Medrano-de-la-Fuente et al., 2024** · PEDro 8/10
ECA placebo-controlado do mesmo grupo, amostra maior: sem superioridade vs sham.

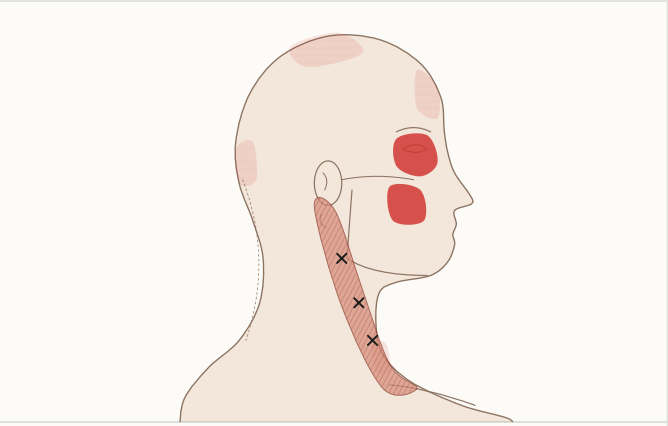
FAVORÁVEL **Ceballos-Laita et al., 2022** · n. loc.
ECA piloto, n = 21: DN em trapézio, levantador e ECOM reduziu dor e incapacidade vs sham.

> Fica no curso **com ressalva**: os ensaios positivos são pequenos ou combinam vários músculos, e o ensaio maior foi negativo.

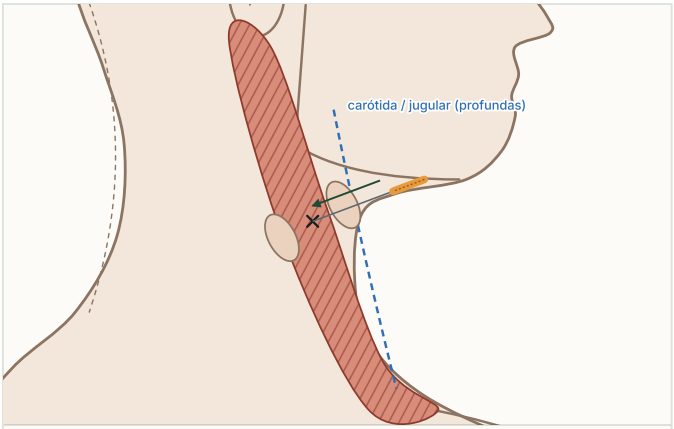
ENSINADO COM RESSALVA

# Esternocleidomastóideo (ECOM)

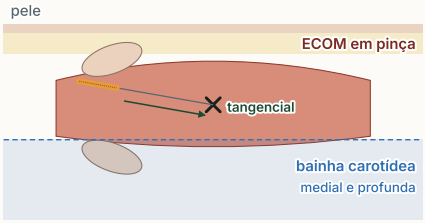
**Indicação com evidência:** Cervicalgia com PGM ativo no ECOM; enxaqueca com PGM no ECOM (evidência de um único ensaio)



**A · Dor referida.** Vermelho sólido = zona principal; pontilhado = extensão; × = ponto-gatilho.




**B · Agulhamento.** Cabo âmbar, seta verde = direção de avanço; azul tracejado = estrutura de risco.




**C · Corte esquemático.** Ângulo, profundidade e o que está abaixo.

### FICHA RÁPIDA

| | |
|---|---|
| AGULHA | 0,25 × 30 mm |
| TRAJETO | tangencial |
| ABAIXO | bainha carotídea · medial e profunda |
| STATUS | Ensinado com ressalva |

### ANATOMIA
Cabeça esternal (manúbrio) e cabeça clavicular (terço medial da clavícula) convergem para o processo mastoide e a linha nucal superior.

### POSIÇÃO
Decúbito dorsal, cabeça levemente inclinada para o lado tratado (relaxa o músculo) e rodada para o lado oposto.

### PALPAÇÃO
Pinça do ventre, separando-o das estruturas profundas. Confirme que o pulso carotídeo fica **medial e profundo** aos dedos.

### AGULHA
0,25 × 30 mm

### DIREÇÃO
Agulha tangencial dentro da pinça, de anterior para posterior, em direção ao dedo. **Nunca** direcione a agulha medial ou profundamente.

### RISCO
Artéria carótida e veia jugular interna (bainha carotídea) mediais e profundas ao músculo; ápice pulmonar junto à clavícula, na porção inferior.

### DOR REFERIDA
Cabeça esternal: vértice, occipital, ao redor do olho, bochecha e garganta. Cabeça clavicular: fronte e atrás da orelha.

### APÓS AGULHAR
Flexão crânio-cervical ativa e rotações suaves.

## Evidência

FAVORÁVEL **Rezaeian et al., 2020** · não indexado
ECA, n = 40: DN no ECOM reduziu frequência e intensidade da enxaqueca vs controle sem agulhamento (1 mês).

NEGATIVO **Medrano-de-la-Fuente et al., 2024** · PEDro 8/10
ECA: DN em trapézio, levantador e ECOM + tratamento padrão sem superioridade vs sham.

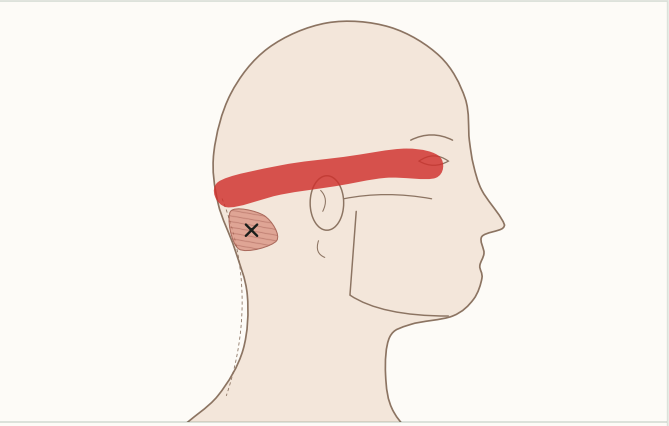
SEM DIFERENÇA **Martín-Rodríguez et al., 2019** · PEDro 8/10
ECA: agulhar dentro ou 1,5 cm fora do PGM do ECOM teve efeito igual.

> Fica com **ressalva**: um único ensaio positivo de qualidade não aferida na PEDro, e ensaios de boa qualidade sem diferença.

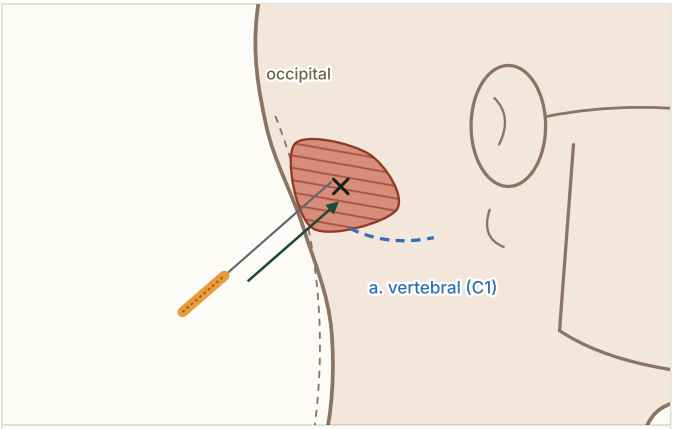
SOMENTE DEMONSTRAÇÃO

# Suboccipitais

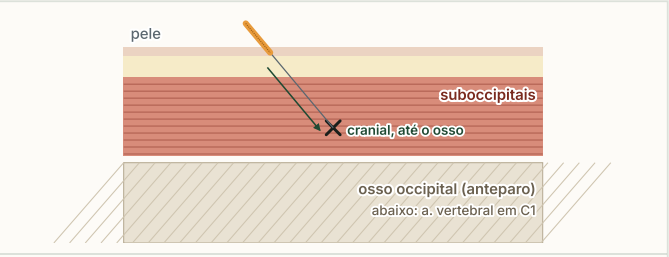
**Indicação com evidência:** Cefaleia tipo tensional crônica (dentro de protocolo com vários músculos)



**A · Dor referida.** Vermelho sólido = zona principal; pontilhado = extensão; × = ponto-gatilho.




**B · Agulhamento.** Cabo âmbar, seta verde = direção de avanço; azul tracejado = estrutura de risco.




**C · Corte esquemático.** Ângulo, profundidade e o que está abaixo.

### FICHA RÁPIDA

| | |
|---|---|
| AGULHA | 0,25 × 40 mm |
| TRAJETO | cranial, até o osso |
| ABAIXO | osso occipital (anteparo) · abaixo: a. vertebral em C1 |
| STATUS | Somente demonstração |

**ANATOMIA**
Retos posteriores maior e menor da cabeça e oblíquos superior e inferior, entre o occipital, o atlas (C1) e o áxis (C2), sob o semiespinal e o esplênio.

**POSIÇÃO**
Decúbito ventral, testa apoiada, leve flexão crânio-cervical.

**PALPAÇÃO**
Logo abaixo da linha nucal inferior, lateral à linha média, através das camadas superficiais.

**AGULHA**
0,25 × 40 mm

**DIREÇÃO**
Entrada abaixo do occipital, lateral à linha média, agulha dirigida **cranialmente, contra o osso occipital** (anteparo ósseo). Nunca medial e profunda, nem em direção ao forame magno ou ao arco do atlas.

**RISCO**
Artéria vertebral no sulco do arco posterior do atlas (C1); canal vertebral e forame magno mediais. Estrutura de alto risco.

**DOR REFERIDA**
Faixa que vai do occipital pela lateral da cabeça até a órbita (cefaleia em "faixa").

**APÓS AGULHAR**
Flexão crânio-cervical suave (aceno).

## Evidência

FAVORÁVEL **Gildir et al., 2019** · PEDro 6/10
ECA duplo-cego, n = 168: protocolo com vários músculos, incluindo os suboccipitais, reduziu a cefaleia tensional crônica vs sham.

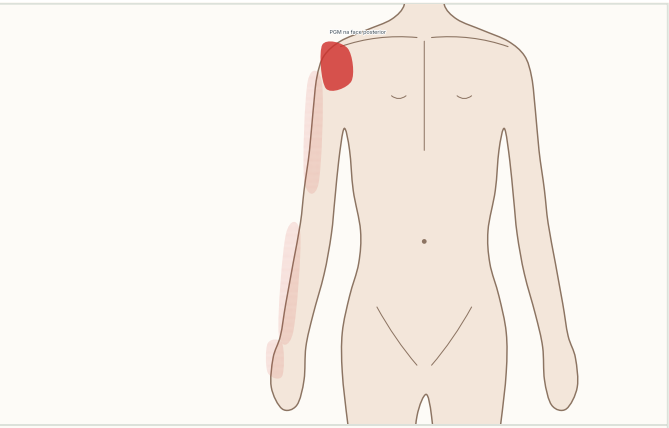
SEM DIFERENÇA **Sedighi et al., 2017** · PEDro 5/10
ECA, n = 30, sem grupo controle: DN superficial × profundo em suboccipitais e trapézio na cefaleia cervicogênica.

**Somente demonstração** pelo ministrante: não há ensaio que isole os suboccipitais e o risco anatômico é alto. Os alunos não praticam esta técnica entre si.

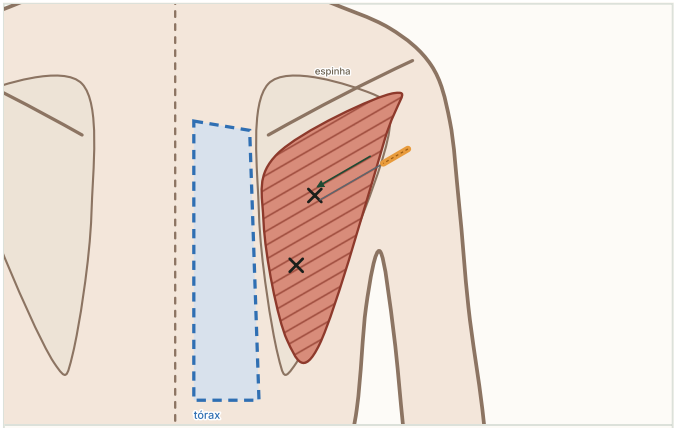
ENSINADO NA PRÁTICA

# Infraespinal

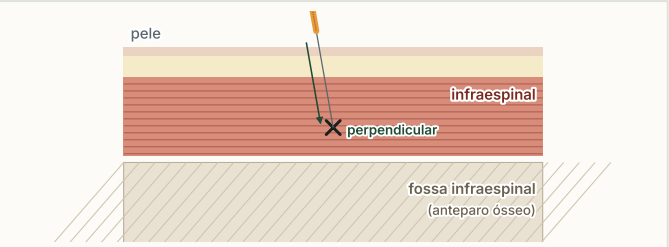
**Indicação com evidência:** Dor no ombro / síndrome da dor subacromial com PGM ativo



**A · Dor referida.** Vermelho sólido = zona principal; pontilhado = extensão; × = ponto-gatilho.




**B · Agulhamento.** Cabo âmbar, seta verde = direção de avanço; azul tracejado = estrutura de risco.




**C · Corte esquemático.** Ângulo, profundidade e o que está abaixo.

### FICHA RÁPIDA

| | |
|---|---|
| AGULHA | 0,25 × 40 mm |
| TRAJETO | perpendicular |
| ABAIXO | fossa infraespinal · (anteparo ósseo) |
| STATUS | Ensinado na prática |

**ANATOMIA**
Origem na fossa infraespinal da escápula; inserção na faceta média do tubérculo maior do úmero. Rotador lateral.

**POSIÇÃO**
Decúbito ventral, ou decúbito lateral com o lado tratado para cima e o braço apoiado em travesseiro.

**PALPAÇÃO**
Abaixo da espinha da escápula, dentro da fossa. Pontos frequentes no terço medial e no superior da fossa.

**AGULHA**
0,25 × 40 mm

**DIREÇÃO**
Agulha **perpendicular à pele, em direção à fossa infraespinal** (o osso é o anteparo). Fique dentro do contorno ósseo palpado.

**RISCO**
Fora da escápula (medial ou inferior) está a parede torácica. A fossa pode ser fina; controle a profundidade.

**DOR REFERIDA**
Profunda na região anterior do ombro (zona principal), descendo pela face ântero-lateral do braço e pelo lado radial do antebraço e da mão.

**APÓS AGULHAR**
Exercício de rotação lateral com carga baixa logo após: reduz a dor pós-agulhamento em 24–48 h (Salom-Moreno et al., 2017).

## Evidência

FAVORÁVEL **Arias-Buría et al., 2017** · PEDro 8/10
ECA, n = 50, 12 meses: 2 sessões de DN somadas ao exercício melhoraram a incapacidade (DASH) em todos os seguimentos; dor semelhante.

FAVORÁVEL **Imani et al., 2021** · PEDro 7/10
ECA, n = 66: DN profundo + fisioterapia > fisioterapia isolada em dor e incapacidade.

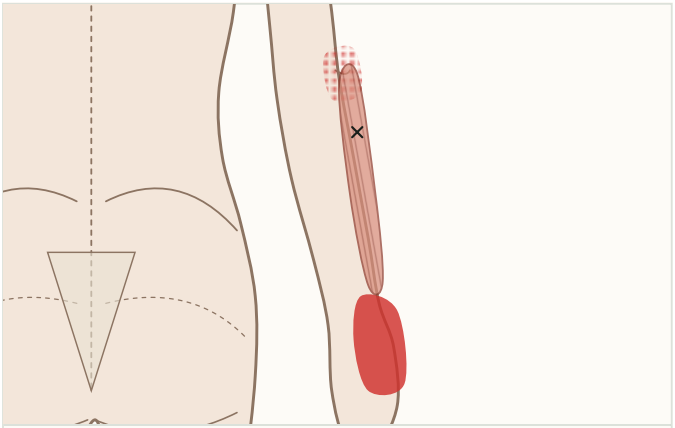
FAVORÁVEL **Calvo-Lobo et al., 2018** · PEDro 8/10
ECA, n = 66, idosos: DN no PGM ativo + latente do infraespinal reduziu a dor no curto prazo.

FAVORÁVEL **Salom-Moreno et al., 2017** · PEDro 8/10
ECA, n = 90: exercício leve após DN no infraespinal reduziu a dor pós-agulhamento.

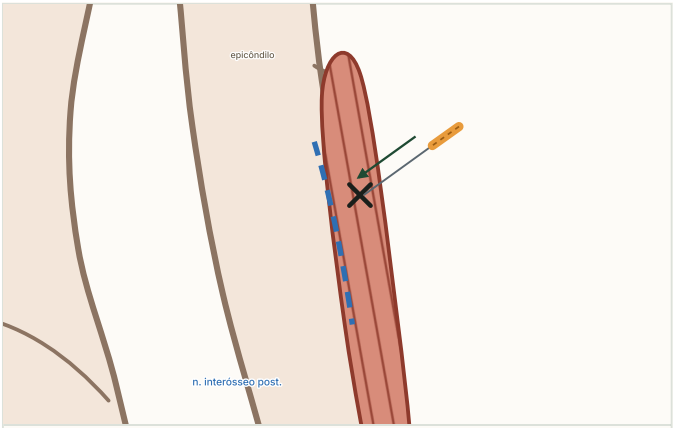
ENSINADO NA PRÁTICA

# Extensores radiais do carpo (ERCC/ERLC)

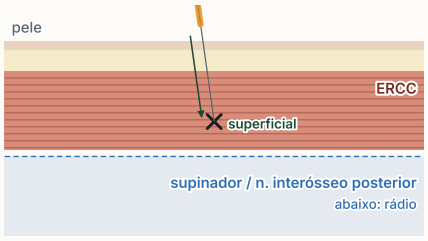
**Indicação com evidência:** Epicondilalgia lateral



**A · Dor referida.** Vermelho sólido = zona principal; pontilhado = extensão; × = ponto-gatilho.




**B · Agulhamento.** Cabo âmbar, seta verde = direção de avanço; azul tracejado = estrutura de risco.




**C · Corte esquemático.** Ângulo, profundidade e o que está abaixo.

### FICHA RÁPIDA

| | |
|---|---|
| AGULHA | 0,25 × 30 mm |
| TRAJETO | superficial |
| ABAIXO | supinador / n. interósseo posterior · abaixo: rádio |
| STATUS | Ensinado na prática |

### ANATOMIA
Extensor radial curto do carpo: epicôndilo lateral → base do 3º metacarpal. Extensor radial longo: crista supracondilar lateral → base do 2º metacarpal.

### POSIÇÃO
Decúbito dorsal, cotovelo fletido ~90°, antebraço pronado e apoiado.

### PALPAÇÃO
Ventres no terço proximal da face dorso-radial do antebraço, 3–5 cm distal ao epicôndilo. Extensão resistida do punho com desvio radial ajuda.

### AGULHA
0,25 × 30 mm

### DIREÇÃO
Agulha **perpendicular à pele, em direção ao rádio**, superficial, dentro dos ventres musculares.

### RISCO
Nervo interósseo posterior (ramo profundo do radial) atravessa o supinador, abaixo dos extensores; ramo superficial do radial distalmente. Não aprofundar além do ventre.

### DOR REFERIDA
Epicôndilo lateral e dorso do punho e da mão (lado radial).

### APÓS AGULHAR
Exercício isométrico de extensão do punho e progressão de carga (o DN não substitui o carregamento do tendão).

## Evidência

FAVORÁVEL **Uygur et al., 2021** · PEDro 8/10
ECA, n = 101, 6 meses: DN e corticoide melhoraram; DN foi superior no PRTEE. 7,6% do grupo corticoide teve atrofia/despigmentação.

FAVORÁVEL **Ma et al., 2024** · RS
Revisão sistemática + metanálise: DN melhora dor e força de preensão; melhor efeito quando há resposta de contração local.

> Parte dos ensaios agulha a região tendínea do epicôndilo, e não só os ventres musculares. No curso, ensinamos o ventre muscular.

MÓDULO III · DOMINGO 08H–12H

# Coluna lombar e região pélvica

Multífidos lombares **ENSINADO COM RESSALVA**

Quadrado lombar **ENSINADO COM RESSALVA**

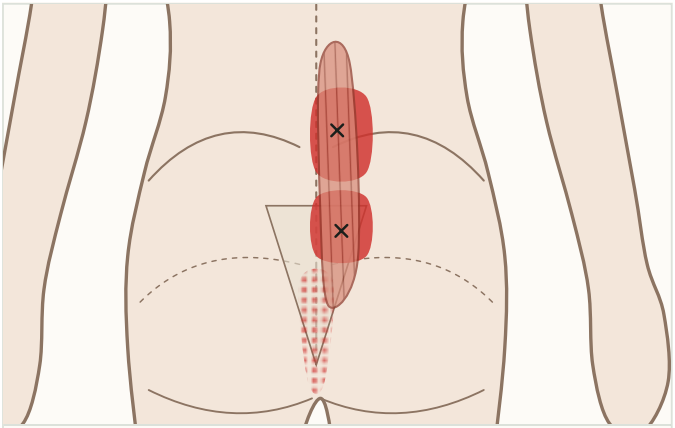
Glúteo médio **ENSINADO NA PRÁTICA**

Glúteo mínimo **ENSINADO NA PRÁTICA**

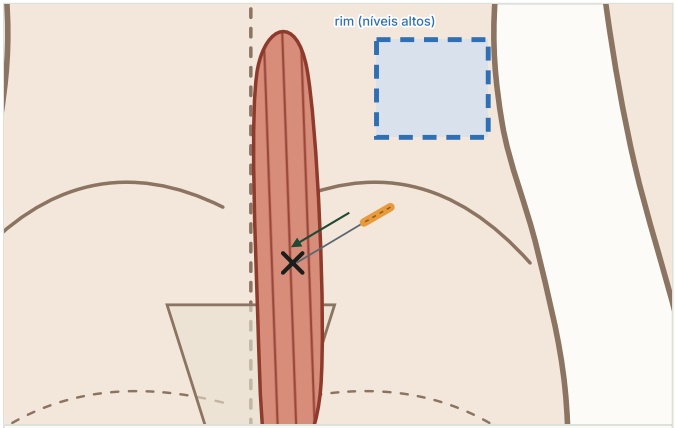
ENSINADO COM RESSALVA

# Multífidos lombares

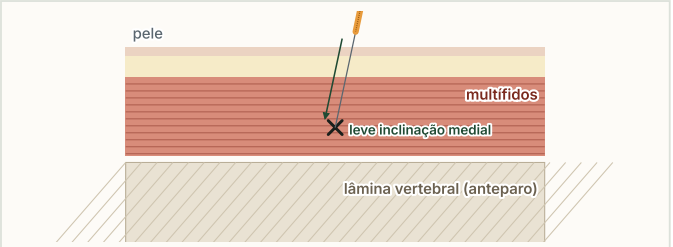
**Indicação com evidência:** Lombalgia crônica inespecífica



**A · Dor referida.** Vermelho sólido = zona principal; pontilhado = extensão; × = ponto-gatilho.




**B · Agulhamento.** Cabo âmbar, seta verde = direção de avanço; azul tracejado = estrutura de risco.




**C · Corte esquemático.** Ângulo, profundidade e o que está abaixo.

### FICHA RÁPIDA

| | |
|---|---|
| AGULHA | 0,30 × 60 mm |
| TRAJETO | leve inclinação medial |
| ABAIXO | lâmina vertebral (anteparo) |
| STATUS | Ensinado com ressalva |

**ANATOMIA**
Fascículos que saem do sacro, dos processos mamilares e da lâmina e se inserem 2–4 níveis acima, no processo espinhoso. É o músculo paravertebral mais medial.

**POSIÇÃO**
Decúbito ventral, travesseiro sob o abdome para reduzir a lordose.

**PALPAÇÃO**
Logo lateral ao processo espinhoso (1–2 cm), no nível sintomático.

**AGULHA**
0,30 × 60 mm

**DIREÇÃO**
Agulha **perpendicular, com leve inclinação medial, em direção à lâmina** (anteparo ósseo).

**RISCO**
Inclinação lateral leva ao espaço intertransversário; nos níveis lombares altos e em T12, o rim e a pleura ficam mais próximos. Mantenha-se medial.

**DOR REFERIDA**
Local, ao redor do processo espinhoso do nível; nos níveis baixos (L5–S1), sacro e cóccix.

**APÓS AGULHAR**
Ativação lombopélvica (ex.: ponte, quadrupedia) logo após.

## Evidência

SEM DIFERENÇA **Griswold et al., 2019** · PEDro 7/10
ECA: DN segmentar e distal × mobilização sem impulso — resultados semelhantes em dor e incapacidade.

FAVORÁVEL **Farley et al., 2024** · PEDro 6/10
ECA, n = 96: DN + manipulação > cada técnica isolada em dor e incapacidade (4 semanas).

FAVORÁVEL **Téllez-García et al., 2015** · PEDro 7/10
ECA preliminar: DN + educação em neurociência da dor > DN isolado em cinesiofobia.

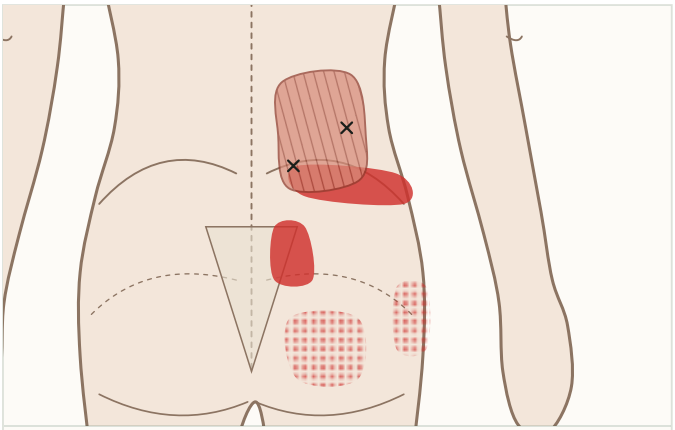
FAVORÁVEL **Liu et al., 2018** · RS
Metanálise: DN em PGMs associados à lombalgia reduz dor e incapacidade no pós-tratamento; evidência moderada.

Fica com **ressalva**: não há ensaio sham-controlado específico dos multífidos; o DN equivale à terapia manual.

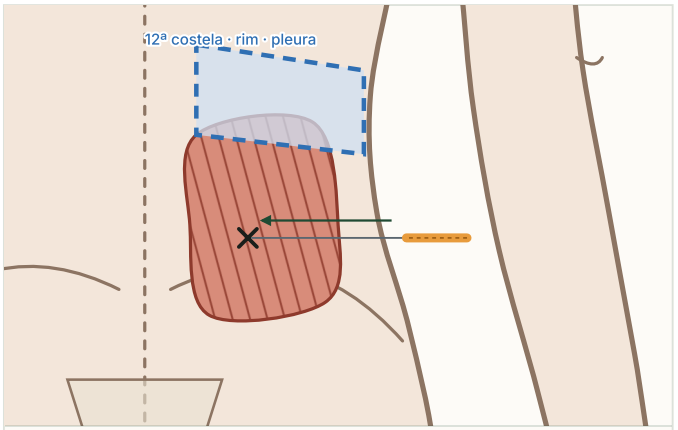
ENSINADO COM RESSALVA

# Quadrado lombar

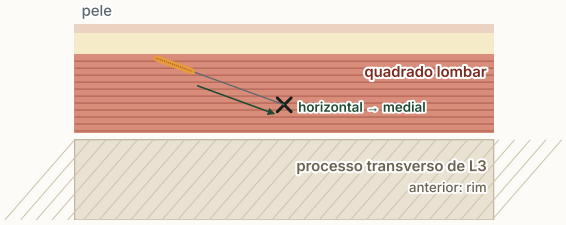
**Indicação com evidência:** Dor femoropatelar (associado ao glúteo médio, com exercício); sem ensaio próprio na lombalgia



**A · Dor referida.** Vermelho sólido = zona principal; pontilhado = extensão; × = ponto-gatilho.




**B · Agulhamento.** Cabo âmbar, seta verde = direção de avanço; azul tracejado = estrutura de risco.




**C · Corte esquemático.** Ângulo, profundidade e o que está abaixo.

## FICHA RÁPIDA

| | |
|---|---|
| AGULHA | 0,30 × 75 mm |
| TRAJETO | horizontal → medial |
| ABAIXO | processo transverso de L3 · anterior: rim |
| STATUS | Ensinado com ressalva |

### ANATOMIA
Crista ilíaca e ligamento iliolombar → 12ª costela e processos transversos de L1–L4.

### POSIÇÃO
Decúbito lateral, lado tratado para cima, travesseiro sob a cintura para abrir o espaço costo-ilíaco.

### PALPAÇÃO
Lateral à massa dos eretores, entre a 12ª costela e a crista ilíaca; pressão em direção medial.

### AGULHA
0,30 × 75 mm

### DIREÇÃO
Agulha **horizontal, de lateral para medial, em direção ao processo transverso** (anteparo ósseo), na altura de L3. Nunca cranial, próximo à 12ª costela.

### RISCO
Rim (anterior ao QL, de T12 a L3) e pleura (até a 12ª costela). Inserção baixa, horizontal e dirigida ao processo transverso.

### DOR REFERIDA
Porção superficial: crista ilíaca e trocânter maior. Porção profunda: articulação sacroilíaca e parte baixa da nádega.

### APÓS AGULHAR
Inclinação lateral ativa e prancha lateral.

## Evidência

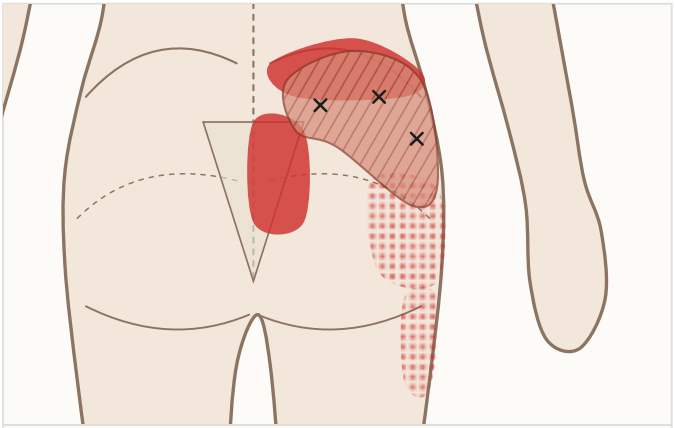
FAVORÁVEL **Zarei et al., 2020** · PEDro 8/10
ECA, n = 40, atletas com dor femoropatelar: DN em glúteo médio + QL somado ao exercício > exercício isolado.

> Fica com **ressalva**: um único ensaio, em outra condição (joelho) e combinado ao glúteo médio. A técnica tem risco renal e pleural.

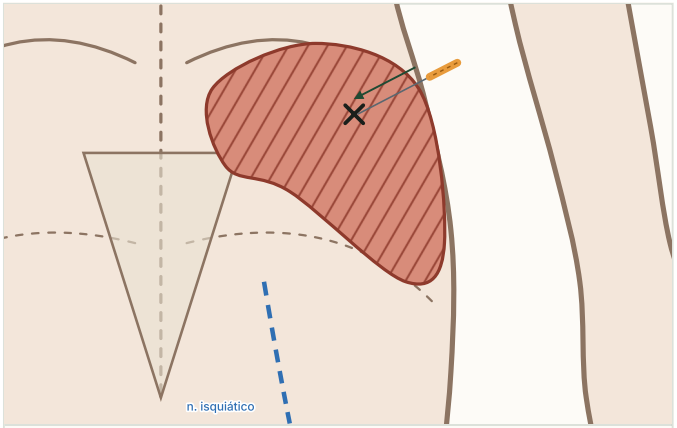
ENSINADO NA PRÁTICA

# Glúteo médio

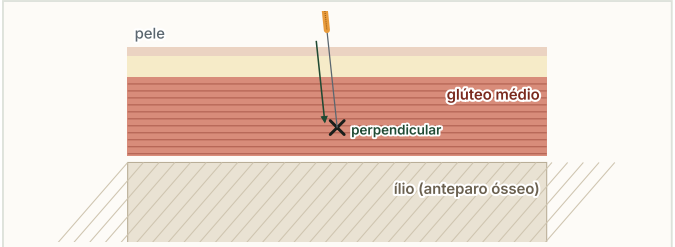
**Indicação com evidência:** Lombalgia crônica inespecífica; dor femoropatelar (com exercício)



**A · Dor referida.** Vermelho sólido = zona principal; pontilhado = extensão; × = ponto-gatilho.




**B · Agulhamento.** Cabo âmbar, seta verde = direção de avanço; azul tracejado = estrutura de risco.




**C · Corte esquemático.** Ângulo, profundidade e o que está abaixo.

### FICHA RÁPIDA

| | |
|---|---|
| AGULHA | 0,30 × 60 mm |
| TRAJETO | perpendicular |
| ABAIXO | ílio (anteparo ósseo) |
| STATUS | Ensinado na prática |

**ANATOMIA**
Face externa do ílio, entre as linhas glúteas anterior e posterior → face lateral do trocânter maior.

**POSIÇÃO**
Decúbito lateral, lado tratado para cima, travesseiro entre os joelhos.

**PALPAÇÃO**
Logo abaixo da crista ilíaca, entre a crista e o trocânter maior. A porção posterior fica sob o glúteo máximo.

**AGULHA**
0,30 × 60 mm

**DIREÇÃO**
Agulha **perpendicular, em direção ao ílio** (anteparo ósseo).

**RISCO**
Feixe neurovascular glúteo superior entre o glúteo médio e o mínimo (avance devagar). Nervo isquiático abaixo do piriforme: não migre para a porção inferior da nádega.

**DOR REFERIDA**
Ao longo da crista ilíaca posterior, sacro e sacroilíaca; nádega lateral e parte alta e póstero-lateral da coxa.

**APÓS AGULHAR**
Abdução de quadril em decúbito lateral e ponte unilateral.

## Evidência

FAVORÁVEL **Dar et al., 2025** · PEDro 9/10
ECA piloto sham-controlado: DN no glúteo médio + cuidado padrão reduziu mais a dor na lombalgia crônica.

FAVORÁVEL **Zarei et al., 2020** · PEDro 8/10
ECA: DN em glúteo médio + QL com exercício > exercício isolado na dor femoropatelar.

FAVORÁVEL **Martín-Corrales et al., 2020** · PEDro 8/10
ECA: DN glúteo somado a 4 semanas de exercício reduziu mais a dor aos 3 meses e aumentou o limiar de dor à pressão, vs sham.

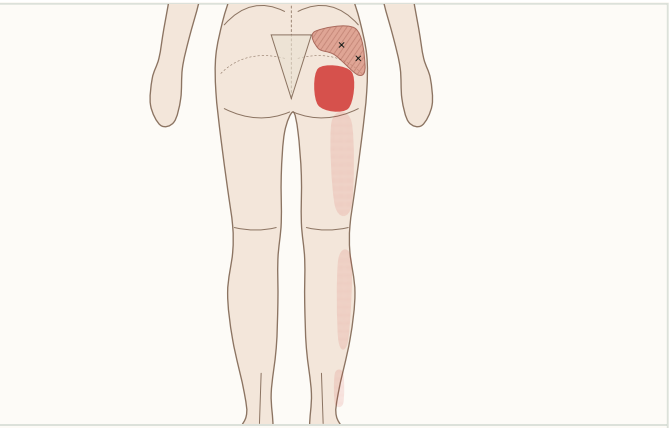
NEGATIVO **Álvarez et al., 2022** · PEDro 7/10
ECA, sessão única: compressão isquêmica foi mais vantajosa que o DN em PGMs latentes do glúteo médio.

> É o melhor suporte da região lombopélvica, sempre como adjunto ao exercício.

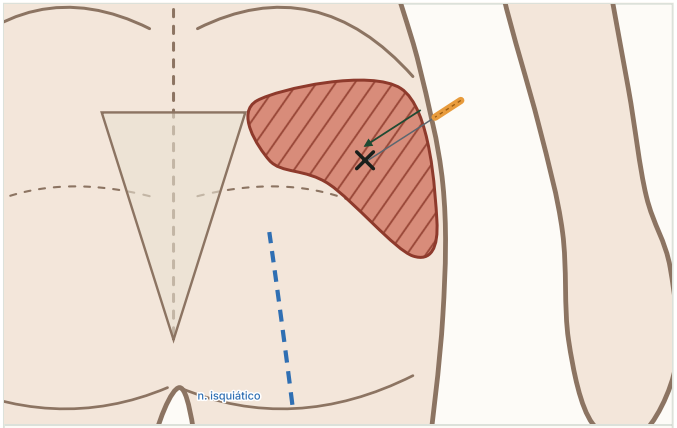
ENSINADO NA PRÁTICA

# Glúteo mínimo

**Indicação com evidência:** Osteoartrite de quadril leve a moderada



**A · Dor referida.** Vermelho sólido = zona principal; pontilhado = extensão; × = ponto-gatilho.




**B · Agulhamento.** Cabo âmbar, seta verde = direção de avanço; azul tracejado = estrutura de risco.




**C · Corte esquemático.** Ângulo, profundidade e o que está abaixo.

### FICHA RÁPIDA

| | |
|---|---|
| AGULHA | 0,30 × 75 mm |
| TRAJETO | profunda, perpendicular |
| ABAIXO | ílio (anteparo ósseo) |
| STATUS | Ensinado na prática |

### ANATOMIA
Face externa do ílio, entre as linhas glúteas anterior e inferior (profundo ao glúteo médio) → face anterior do trocânter maior.

### POSIÇÃO
Decúbito lateral, lado tratado para cima, travesseiro entre os joelhos.

### PALPAÇÃO
Profundo ao glúteo médio, na metade anterior da região entre a crista ilíaca e o trocânter. Palpação indireta, através do glúteo médio.

### AGULHA
0,30 × 75 mm

### DIREÇÃO
Agulha **perpendicular, em direção ao ílio**, atravessando o glúteo médio até perto do osso.

### RISCO
Feixe neurovascular glúteo superior entre o glúteo médio e o mínimo. Nervo isquiático na porção inferior e posterior: fique acima e lateral.

### DOR REFERIDA
Porção posterior: nádega, face posterior da coxa e panturrilha. Porção anterior: face lateral da coxa e da perna até o tornozelo (“pseudociática”).

### APÓS AGULHAR
Abdução isométrica de quadril e marcha.

## Evidência

FAVORÁVEL **Ceballos-Laita et al., 2019** · PEDro 7/10
ECA, OA de quadril: DN em iliopsoas, reto femoral, TFL e glúteo mínimo > sham em dor, ADM e função.

FAVORÁVEL **Ceballos-Laita et al., 2021** · PEDro 6/10
ECA placebo-controlado, OA de quadril: o mesmo protocolo melhorou dor, força e função vs sham e controle.

Indicação com evidência: OA de quadril. Iliopsoas e TFL fizeram parte do protocolo, mas **não** são ensinados neste curso: o iliopsoas tem o feixe femoral ao lado.

MÓDULO IV · DOMINGO 13H–18H

# Face e membro inferior

Masseter ENSINADO NA PRÁTICA

Temporal ENSINADO COM RESSALVA

Reto femoral ENSINADO NA PRÁTICA

Poplíteo ENSINADO COM RESSALVA

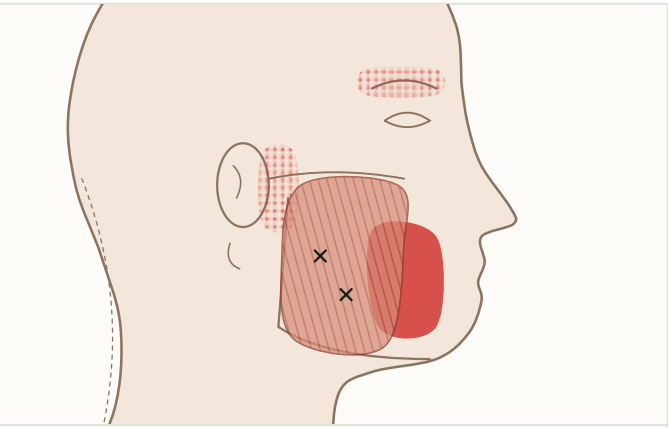
Gastrocnêmio ENSINADO NA PRÁTICA

Sóleo ENSINADO NA PRÁTICA

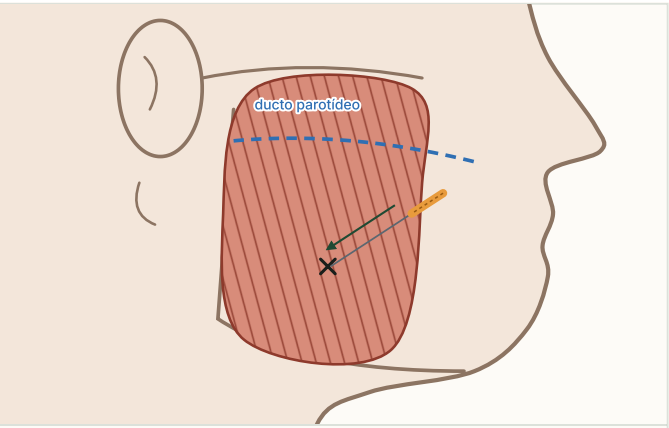
ENSINADO NA PRÁTICA

# Masseter

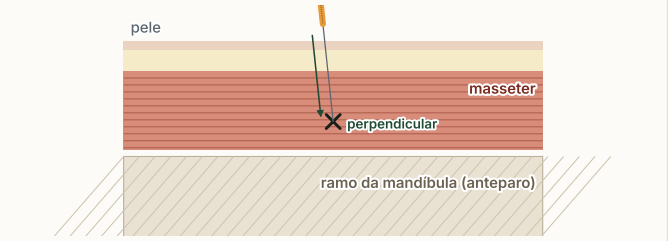
**Indicação com evidência:** Disfunção temporomandibular miofascial



**A · Dor referida.** Vermelho sólido = zona principal; pontilhado = extensão; × = ponto-gatilho.




**B · Agulhamento.** Cabo âmbar, seta verde = direção de avanço; azul tracejado = estrutura de risco.




**C · Corte esquemático.** Ângulo, profundidade e o que está abaixo.

### FICHA RÁPIDA

| | |
|---|---|
| AGULHA | 0,25 × 13 mm ou 0,25 × 30 mm |
| TRAJETO | perpendicular |
| ABAIXO | ramo da mandíbula (anteparo) |
| STATUS | Ensinado na prática |

**ANATOMIA**
Arco zigomático → ramo e ângulo da mandíbula (camadas superficial e profunda).

**POSIÇÃO**
Decúbito dorsal, boca levemente aberta (um rolete de gaze entre os dentes ajuda).

**PALPAÇÃO**
Pinça intraoral e extraoral do ventre, ou palpação plana contra o ramo da mandíbula durante o apertamento.

**AGULHA**
0,25 × 13 mm ou 0,25 × 30 mm

**DIREÇÃO**
Agulha **perpendicular à pele, em direção ao ramo da mandíbula** (anteparo ósseo).

**RISCO**
Ducto parotídeo cruzando o músculo cerca de 1 dedo abaixo do arco zigomático; ramos do nervo facial superficiais. Fique no ventre, abaixo da linha do ducto.

**DOR REFERIDA**
Molares superiores e inferiores, mandíbula, região acima da sobrancelha; a camada profunda refere para a orelha e a ATM.

**APÓS AGULHAR**
Abertura e fechamento ativos controlados da boca.

## Evidência

FAVORÁVEL **Fernández-Carnero et al., 2010** · PEDro 8/10
ECA cruzado: DN profundo no PGM ativo do masseter aumentou o limiar de dor à pressão e a abertura de boca sem dor vs sham.

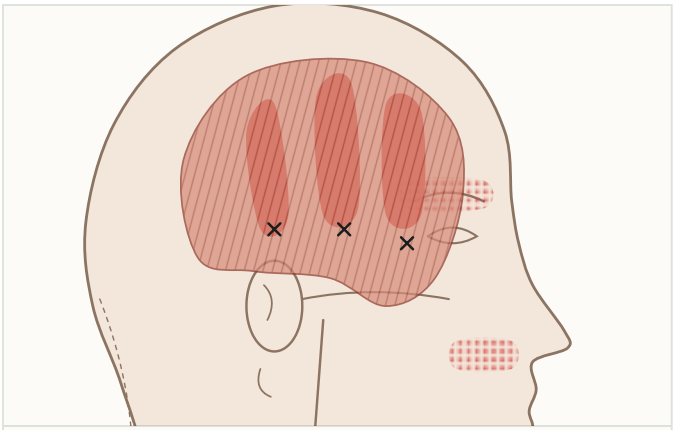
FAVORÁVEL **Dıraçoğlu et al., 2012** · PEDro 8/10
ECA duplo-cego, n = 52: DN reduziu a dor miofascial mastigatória e aumentou o limiar de dor vs sham.

> Bom suporte de curto prazo.

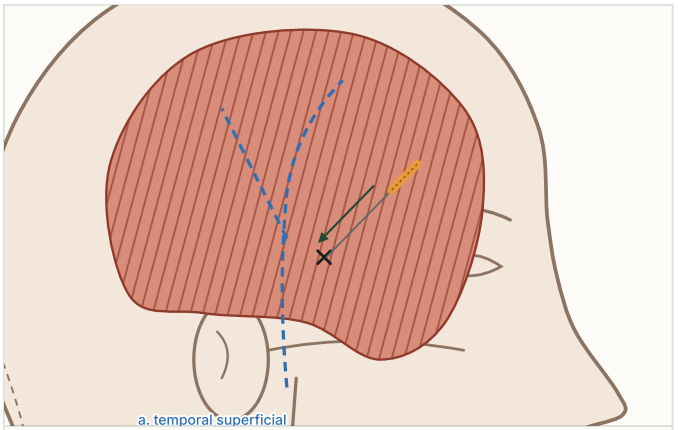
ENSINADO COM RESSALVA

# Temporal

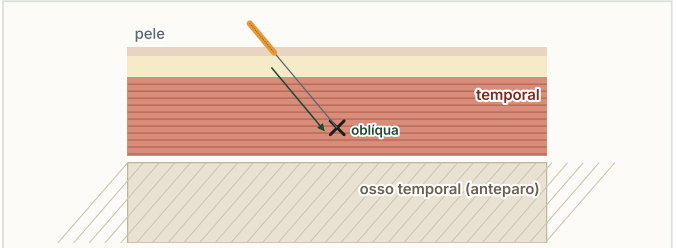
**Indicação com evidência:** DTM miofascial e cefaleia tipo tensional (dentro de protocolos com vários músculos)



**A · Dor referida.** Vermelho sólido = zona principal; pontilhado = extensão; × = ponto-gatilho.




**B · Agulhamento.** Cabo âmbar, seta verde = direção de avanço; azul tracejado = estrutura de risco.




**C · Corte esquemático.** Ângulo, profundidade e o que está abaixo.

### FICHA RÁPIDA

| | |
|---|---|
| AGULHA | 0,25 × 13 mm |
| TRAJETO | oblíqua |
| ABAIXO | osso temporal (anteparo) |
| STATUS | Ensinado com ressalva |

**ANATOMIA**
Fossa temporal e fáscia temporal → processo coronoide e borda anterior do ramo da mandíbula. Fibras em leque.

**POSIÇÃO**
Decúbito dorsal, cabeça rodada para o lado oposto.

**PALPAÇÃO**
Acima do arco zigomático, durante o apertamento. Antes de agulhar, palpe o pulso da artéria temporal superficial.

**AGULHA**
0,25 × 13 mm

**DIREÇÃO**
Agulha **oblíqua, em direção ao osso temporal** (anteparo ósseo), longe do trajeto arterial palpado.

**RISCO**
Artéria temporal superficial (à frente da orelha, com ramos que sobem pela têmpora): sangramento e hematoma.

**DOR REFERIDA**
Têmpora (em "dedos" que sobem pela lateral da cabeça), sobrancelha e dentes superiores.

**APÓS AGULHAR**
Abertura de boca controlada.

## Evidência

FAVORÁVEL **Gildir et al., 2019** · PEDro 6/10
ECA duplo-cego: protocolo multi-músculo, que inclui o temporal, reduziu a cefaleia tensional crônica vs sham.

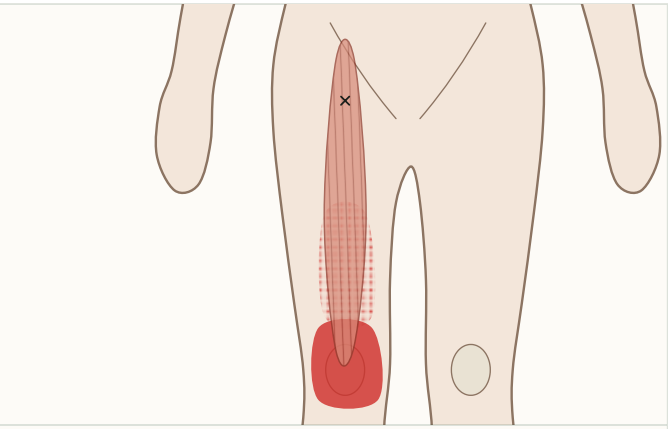
SEM DIFERENÇA **McMillan et al., 1997** · PEDro 5/10
ECA: DN × procaína × placebo nos músculos mastigatórios — todos melhoraram, sem diferença entre os grupos.

> Fica com **ressalva**: não há ensaio que isole o temporal, e o único ensaio específico de músculos mastigatórios com placebo foi neutro.

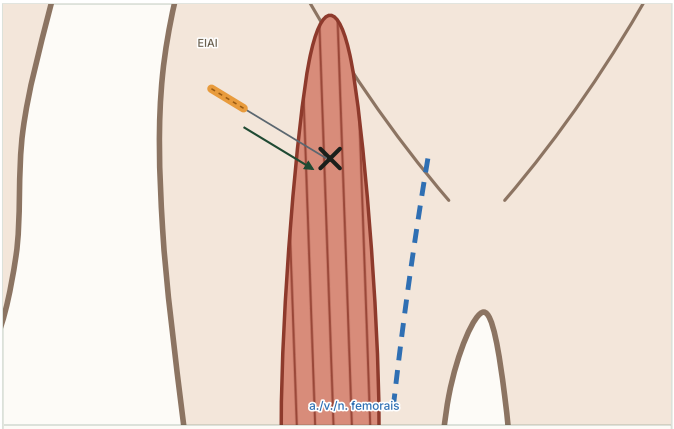
ENSINADO NA PRÁTICA

# Reto femoral

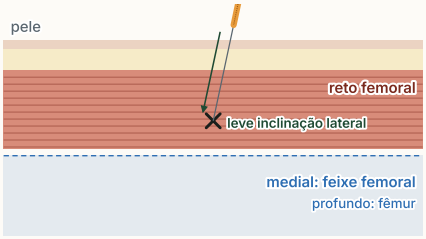
**Indicação com evidência:** Osteoartrite de quadril (não na dor anterior do joelho: ali os ensaios foram negativos)



**A · Dor referida.** Vermelho sólido = zona principal; pontilhado = extensão; × = ponto-gatilho.




**B · Agulhamento.** Cabo âmbar, seta verde = direção de avanço; azul tracejado = estrutura de risco.




**C · Corte esquemático.** Ângulo, profundidade e o que está abaixo.

### FICHA RÁPIDA

| | |
|---|---|
| AGULHA | 0,30 × 60 mm |
| TRAJETO | leve inclinação lateral |
| ABAIXO | medial: feixe femoral · profundo: fêmur |
| STATUS | Ensinado na prática |

### ANATOMIA
Espinha ilíaca ântero-inferior (cabeça direta) e sulco supra-acetabular (cabeça reflexa) → tendão quadricipital → patela.

### POSIÇÃO
Decúbito dorsal, joelho apoiado em leve flexão.

### PALPAÇÃO
Terço proximal da coxa, logo abaixo da EIAI, entre o sartório (medial) e o tensor da fáscia lata (lateral). Palpe o pulso femoral antes.

### AGULHA
0,30 × 60 mm

### DIREÇÃO
Agulha **perpendicular, com leve inclinação lateral**, dentro do ventre, sempre lateral ao pulso femoral.

### RISCO
Artéria, veia e nervo femorais no trígono femoral, medial ao músculo. Nunca incline a agulha em direção medial.

### DOR REFERIDA
Região anterior do joelho, ao redor da patela (zona principal), e face anterior distal da coxa.

### APÓS AGULHAR
Ativação de quadríceps e flexão de quadril ativa.

## Evidência

FAVORÁVEL **Ceballos-Laita et al., 2019** · PEDro 7/10
ECA, OA de quadril: DN (inclui reto femoral) > sham em dor, ADM e função.

NEGATIVO **Espí-López et al., 2017** · PEDro 8/10
ECA, dor femoropatelar: DN em vasto medial e lateral somado ao tratamento multimodal sem benefício adicional.

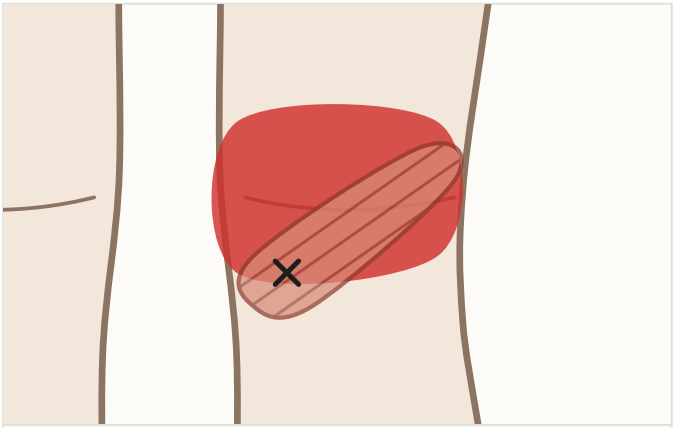
FAVORÁVEL **Ceballos-Laita et al., 2021** · PEDro 6/10
ECA placebo-controlado: melhora de dor, força e função vs sham e controle.

> Ensinado **só** para OA de quadril. Vasto medial e vasto lateral saíram do curso (ver capítulo 6).

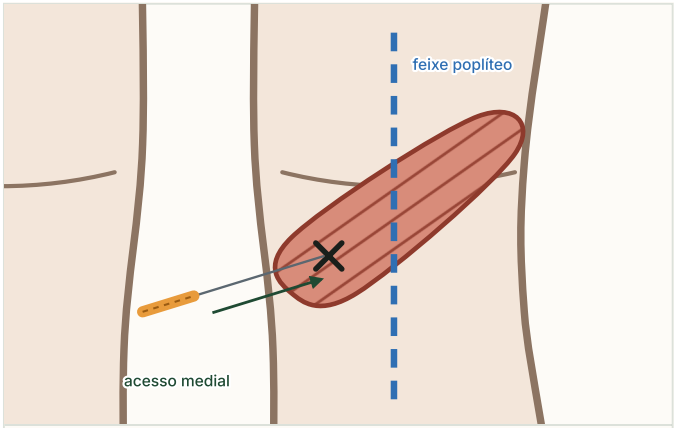
ENSINADO COM RESSALVA

# Poplíteo

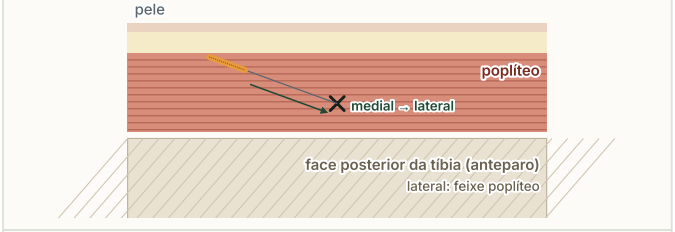
**Indicação com evidência:** Osteoartrite de joelho (com exercício)



**A · Dor referida.** Vermelho sólido = zona principal; pontilhado = extensão; ✕ = ponto-gatilho.




**B · Agulhamento.** Cabo âmbar, seta verde = direção de avanço; azul tracejado = estrutura de risco.




**C · Corte esquemático.** Ângulo, profundidade e o que está abaixo.

### FICHA RÁPIDA

| | |
|---|---|
| AGULHA | 0,30 × 60 mm |
| TRAJETO | medial → lateral |
| ABAIXO | face posterior da tíbia (anteparo) · lateral: feixe poplíteo |
| STATUS | Ensinado com ressalva |

**ANATOMIA**
Côndilo lateral do fêmur e cápsula posterior → face posterior da tíbia, acima da linha do sóleo. Oblíquo de súpero-lateral para ínfero-medial.

**POSIÇÃO**
Decúbito ventral, joelho em leve flexão com rolo sob o tornozelo.

**PALPAÇÃO**
Face póstero-medial da tíbia proximal, logo abaixo da prega poplítea, medial aos ventres do gastrocnêmio.

**AGULHA**
0,30 × 60 mm

**DIREÇÃO**
Acesso **medial**: entrada na borda póstero-medial da tíbia proximal, agulha dirigida lateralmente **em direção à face posterior da tíbia** (anteparo ósseo).

**RISCO**
Feixe neurovascular poplíteo (artéria, veia e nervo tibial) no centro da fossa. Em cadáver, a ponta ficou a ~15–17 mm do feixe (Rodríguez-Sanz et al., 2021): margem pequena.

**DOR REFERIDA**
Região posterior do joelho.

**APÓS AGULHAR**
Rotação medial ativa da tíbia e agachamento parcial.

## Evidência

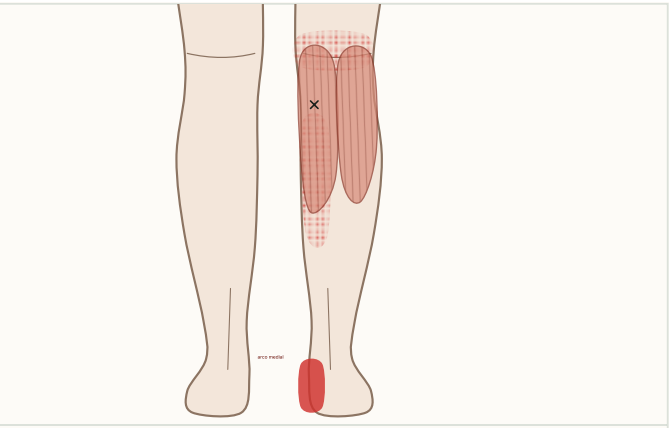
FAVORÁVEL **Agost-González et al., 2024** · PEDro 8/10
ECA, n = 33, OA de joelho: DN no poplíteo + exercício > exercício isolado em dor, rigidez e função (3 meses).

> Fica com **ressalva**: um único ensaio pequeno, sem grupo sham, e o feixe poplíteo fica perto.

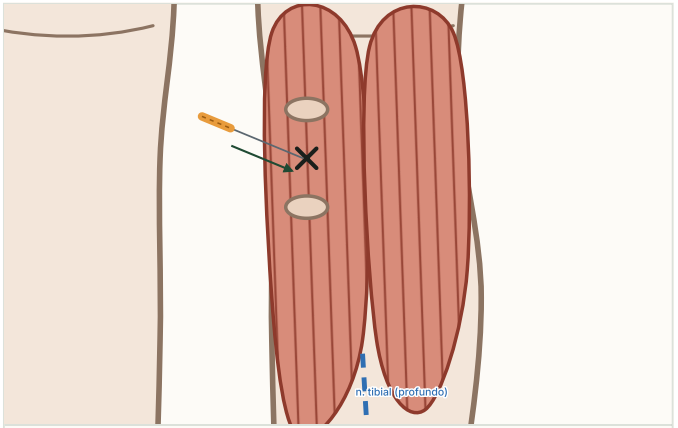
ENSINADO NA PRÁTICA

# Gastrocnêmio

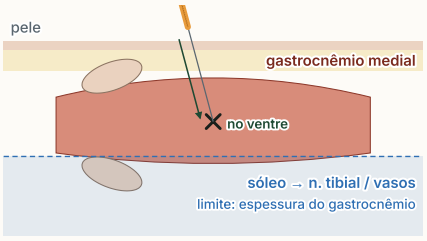
**Indicação com evidência:** Dor plantar no calcanhar (fasciopatia plantar)



**A · Dor referida.** Vermelho sólido = zona principal; pontilhado = extensão; × = ponto-gatilho.




**B · Agulhamento.** Cabo âmbar, seta verde = direção de avanço; azul tracejado = estrutura de risco.




**C · Corte esquemático.** Ângulo, profundidade e o que está abaixo.

### FICHA RÁPIDA

**AGULHA** 0,30 × 60 mm

**TRAJETO** no ventre

**ABAIXO** sóleo → n. tibial / vasos · limite: espessura do gastrocnêmio

**STATUS** Ensinado na prática

**ANATOMIA**
Cabeças medial e lateral nos côndilos femorais → tendão do calcâneo.

**POSIÇÃO**
Decúbito ventral, pés para fora da maca.

**PALPAÇÃO**
Em pinça, nos ventres proximais das cabeças medial e lateral.

**AGULHA**
0,30 × 60 mm

**DIREÇÃO**
Agulha **perpendicular, dentro do ventre em pinça** (cabeça medial, de preferência), limitada à espessura do gastrocnêmio.

**RISCO**
Profundamente, entre o sóleo e o compartimento posterior profundo, passam o nervo tibial e os vasos tibiais posteriores. Na fossa poplítea, o feixe poplíteo.

**DOR REFERIDA**
Cabeça medial: arco plantar medial (peito do pé), com extensão para a panturrilha e a região posterior do joelho.

**APÓS AGULHAR**
Alongamento de panturrilha e elevação de calcanhar.

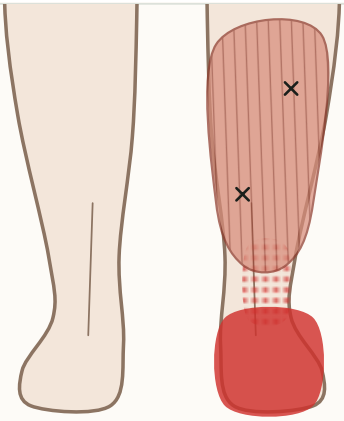
## Evidência

FAVORÁVEL **Cotchett et al., 2014** · PEDro 9/10
ECA sham-controlado, n = 84: DN (gastrocnêmio, sóleo e músculos plantares) reduziu a dor no primeiro passo; efeito abaixo da diferença mínima importante; NNT = 4. Eventos adversos leves em 32% das sessões reais.

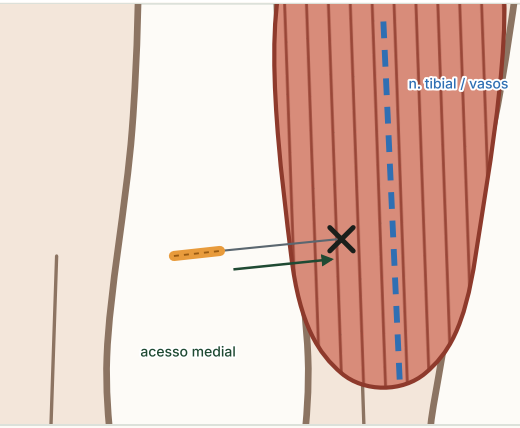
ENSINADO NA PRÁTICA

# Sóleo

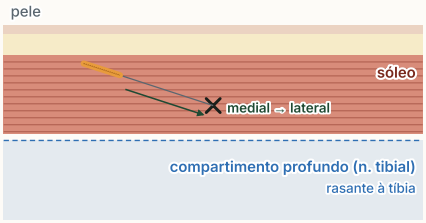
**Indicação com evidência:** Dor plantar no calcanhar (fasciopatia plantar)



**A · Dor referida.** Vermelho sólido = zona principal; pontilhado = extensão; × = ponto-gatilho.




**B · Agulhamento.** Cabo âmbar, seta verde = direção de avanço; azul tracejado = estrutura de risco.




**C · Corte esquemático.** Ângulo, profundidade e o que está abaixo.

### FICHA RÁPIDA

| | |
|---|---|
| AGULHA | 0,30 × 60 mm |
| TRAJETO | medial → lateral |
| ABAIXO | compartimento profundo (n. tibial) · rasante à tíbia |
| STATUS | Ensinado na prática |

**ANATOMIA**
Cabeça e terço proximal da fíbula e linha do sóleo da tíbia → tendão do calcâneo. Profundo ao gastrocnêmio.

**POSIÇÃO**
Decúbito ventral, joelho fletido ~30° (relaxa o gastrocnêmio), ou decúbito lateral sobre o lado tratado.

**PALPAÇÃO**
Bordas medial e lateral, distais aos ventres do gastrocnêmio, alguns centímetros acima do calcâneo.

**AGULHA**
0,30 × 60 mm

**DIREÇÃO**
Acesso **medial**: entrada na borda medial, agulha dirigida lateralmente, **rasante à face posterior da tíbia**.

**RISCO**
Compartimento posterior profundo (nervo tibial, artéria e veias tibiais posteriores) no centro, profundo ao sóleo. Não aprofunde no centro da panturrilha.

**DOR REFERIDA**
Face posterior e plantar do calcanhar (zona principal); extensão ao tendão do calcâneo.

**APÓS AGULHAR**
Elevação de calcanhar com joelho fletido.

## Evidência

FAVORÁVEL **Cotchett et al., 2014** · PEDro 9/10
ECA sham-controlado: DN em sóleo, gastrocnêmio e plantares reduziu a dor plantar no calcanhar.

07 · REVISÃO

# Fora do curso

Estes músculos estavam na apresentação original. Pela regra do curso, não são ensinados.

| MÚSCULO | POR QUE SAIU |
|---|---|
| **Supraespinal** | Só há um ECA (Rha et al., 2013) que agulha o *tendão* do manguito, comparando com plasma rico em plaquetas. Nenhum ensaio clínico de DN no ventre muscular. |
| **Deltoide** | Só aparece como desfecho secundário (pontos satélites em idosos) ou em espasticidade pós-AVC. Nenhum ensaio com desfecho clínico de dor no ombro. |
| **Paraespinais torácicos** | Nenhum ECA clínico (só em fibromialgia, com protocolo misto). Somado ao risco de pneumotórax, a relação risco-benefício não se sustenta. |
| **Piriforme** | Um único ECA (2026) compara DN guiado por ultrassom com ondas de choque, sem grupo sham ou controle; o nervo isquiático passa logo abaixo. Sem ultrassom, não ensinamos. |
| **Vasto medial e vasto lateral** | Ensaios de boa qualidade foram **negativos**: dor femoropatelar (Espí-López et al., 2017, PEDro 8) e OA de joelho em 1 ano (Sánchez-Romero et al., 2020, PEDro 8). DN × compressão isquêmica foi igual (Behrangrad et al., 2020). |
| **Isquiotibiais** | Só há estudos em pessoas assintomáticas medindo flexibilidade (Geist et al., 2017; Alaei et al., 2021). Nenhum desfecho clínico em pacientes. |

> Se surgir um ensaio clínico favorável de boa qualidade, o músculo pode voltar numa próxima turma. A revisão é contínua.

# Raciocínio clínico

1. **Triagem.** Bandeiras vermelhas e contraindicações. Dor de origem não musculoesquelética exclui o DN.
2. **A condição tem evidência?** Consulte o capítulo 5. Sem evidência para a condição, prefira outra conduta.
3. **Há PGM relevante?** Banda tensa + ponto hipersensível + dor referida reconhecida pelo paciente.
4. **O músculo está no atlas?** Siga a direção e o anteparo indicados. Músculo fora do atlas = não agulhar neste curso.
5. **Dose.** Nos ensaios do atlas: 1 a 6 sessões, de 1 a 3 vezes por semana, sempre somadas a exercício ou terapia manual.
6. **Reavaliação imediata** com o mesmo teste da avaliação. Sem mudança após 2–3 sessões, revise o raciocínio.
7. **Exercício** logo após, para reduzir a dor pós-agulhamento e consolidar o ganho.

## Casos para discussão em grupo

### Caso 1 · Epicondilalgia lateral

Mulher, 44 anos, tenista recreativa, dor lateral no cotovelo há 4 meses; já recebeu uma infiltração. PGM ativo no ERCC reproduz a dor no dorso do punho.

**Discuta:** por que o DN é uma alternativa ao corticoide (Uygur 2021)? Como progredir a carga do tendão? Que estrutura proteger ao agulhar?

### Caso 2 · Dor subacromial

Homem, 52 anos, dor no ombro ao elevar o braço; PGM no infraespinal refere para a face anterior do ombro.

**Discuta:** por que associar o exercício (Arias-Buría 2017)? Que exercício prescrever logo após o DN (Salom-Moreno 2017)?

### Caso 3 · Cervicalgia crônica

Mulher, 36 anos, trabalho em computador, já em programa de exercício e terapia manual. PGM no trapézio superior.

**Discuta:** o que Gattie 2021 e Medrano-de-la-Fuente 2024 dizem sobre somar DN a um bom programa? Quando vale a pena?

### Caso 4 · Dor plantar no calcanhar

Corredor, 39 anos, dor ao primeiro passo há 6 meses. PGMs no sóleo e no gastrocnêmio medial.

**Discuta:** o NNT de 4 e o efeito abaixo da diferença mínima importante (Cotchett 2014). Como explicar isso ao paciente?

# Materiais e insumos

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO · POR DUPLA |
|---|---|
| Agulhas filiformes estéreis | 0,25 × 13 · 0,25 × 30 · 0,25 × 40 · 0,30 × 60 · 0,30 × 75 mm |
| Descarte | Coletor de perfurocortantes (tipo Descarpack) |
| Antissepsia | Álcool 70% e algodão |
| EPI | Luvas de procedimento sem pó |
| Referência anatômica | Travell, Simons & Simons, 3ª ed. (Donnelly et al., 2019) |

## Agulha por músculo

| MÚSCULO | AGULHA | ANTEPARO / RISCO PRINCIPAL |
|---|---|---|
| Trapézio superior | 0,25 × 30 mm | pleura / ápice pulmonar |
| Levantador da escápula | 0,25 × 40 mm | ângulo superior da escápula |
| Esternocleidomastóideo (ECOM) | 0,25 × 30 mm | bainha carotídea |
| Suboccipitais | 0,25 × 40 mm | osso occipital (anteparo) |
| Infraespinal | 0,25 × 40 mm | fossa infraespinal |
| Extensores radiais do carpo (ERCC/ERLC) | 0,25 × 30 mm | supinador / n. interósseo posterior |
| Multífidos lombares | 0,30 × 60 mm | lâmina vertebral (anteparo) |
| Quadrado lombar | 0,30 × 75 mm | processo transverso de L3 |
| Glúteo médio | 0,30 × 60 mm | ílio (anteparo ósseo) |
| Glúteo mínimo | 0,30 × 75 mm | ílio (anteparo ósseo) |
| Masseter | 0,25 × 13 mm ou 0,25 × 30 mm | ramo da mandíbula (anteparo) |
| Temporal | 0,25 × 13 mm | osso temporal (anteparo) |
| Reto femoral | 0,30 × 60 mm | medial: feixe femoral |
| Poplíteo | 0,30 × 60 mm | face posterior da tíbia (anteparo) |
| Gastrocnêmio | 0,30 × 60 mm | sóleo → n. tibial / vasos |
| Sóleo | 0,30 × 60 mm | compartimento profundo (n. tibial) |

# Ensaios clínicos

Nota PEDro conferida no registro oficial em 09/11/2026 (base atualizada em 02/11/2026). Dados bibliográficos conferidos no PubMed. *Gattie 2021: nota conferida em 12/10/2026; o registro não foi reencontrado nesta revisão.


| | |
|---|---|
| **9/10** | Cotchett MP, Munteanu SE, Landorf KB. Effectiveness of trigger point dry needling for plantar heel pain: a randomized controlled trial. Phys Ther. 2014;94(8):1083-94. PMID 24700136 |
| **9/10** | Dar G, et al. Dry needling of the gluteus-medius muscle, combined with standard care, for chronic low back pain: a pilot randomized sham-controlled trial. J Man Manip Ther. 2025;33(5):392-400. PMID 39954045 |
| **9/10** | Pang JCY, et al. Ultrasound-guided dry needling versus traditional dry needling for patients with knee osteoarthritis: a double-blind randomized controlled trial. PLoS One. 2022;17(9):e0274990. PMID 36178946 |
| **8/10** | Agost-González A, et al. Analysis of dry needling combined with an exercise program in the treatment of knee osteoarthritis: a randomized clinical trial. J Clin Med. 2024;13(23):7157. PMID 39685617 |
| **8/10** | Arias-Buría JL, et al. Exercises and dry needling for subacromial pain syndrome: a randomized parallel-group trial. J Pain. 2017;18(1):11-18. PMID 27720812 |
| **8/10** | Calvo-Lobo C, et al. Dry needling on the infraspinatus latent and active myofascial trigger points in older adults with nonspecific shoulder pain: a randomized clinical trial. J Geriatr Phys Ther. 2018;41(1):1-13. PMID 26760574 |
| **8/10** | Dıraçoğlu D, et al. Effectiveness of dry needling for the treatment of temporomandibular myofascial pain: a double-blind, randomized, placebo controlled study. J Back Musculoskelet Rehabil. 2012;25(4):285-90. PMID 23220812 |
| **8/10** | Dunning J, et al. Periosteal electrical dry needling as an adjunct to exercise and manual therapy for knee osteoarthritis: a multicenter randomized clinical trial. Clin J Pain. 2018;34(12):1149-58. PMID 29864043 |
| **8/10** | Espí-López GV, et al. Effectiveness of inclusion of dry needling in a multimodal therapy program for patellofemoral pain: a randomized parallel-group trial. J Orthop Sports Phys Ther. 2017;47(6):392-401. PMID 28504067 |
| **8/10** | Fernández-Carnero J, et al. Short-term effects of dry needling of active myofascial trigger points in the masseter muscle in patients with temporomandibular disorders. J Orofac Pain. 2010;24(1):106-12. PMID 20213036 |
| **8/10** | Martín-Corrales C, et al. Benefits of adding gluteal dry needling to a four-week physical exercise program in a chronic low back pain population: a randomized clinical trial. Pain Med. 2020;21(11):2948-57. PMID 33580803 |
| **8/10** | Martín-Rodríguez A, et al. Effects of dry needling in the sternocleidomastoid muscle on cervical motor control in patients with neck pain: a randomised clinical trial. Acupunct Med. 2019;37(3):151-63. PMID 31017456 |
| **8/10** | Medrano-de-la-Fuente R, et al. Is adding dry needling to a standard care protocol beneficial in patients with chronic neck pain? A randomized placebo-controlled trial. Complement Ther Clin Pract. 2024;55:101842. PMID 38364664 |
| **8/10** | Salom-Moreno J, et al. Effects of low-load exercise on postneedling-induced pain after dry needling of active trigger point in individuals with subacromial pain syndrome. PM R. 2017;9(12):1208-16. PMID 28483685 |
| **8/10** | Sánchez-Romero EA, et al. Effects of dry needling in an exercise program for older adults with knee osteoarthritis: a pilot clinical trial. Medicine (Baltimore). 2018;97(26):e11255. PMID 29952993 |
| **8/10** | Sánchez-Romero EA, et al. Is a combination of exercise and dry needling effective for knee OA? Pain Med. 2020;21(2):349-63. PMID 30889250 |
| **8/10** | Uygur E, Aktaş B, Yilmazoglu EG. The use of dry needling vs. corticosteroid injection to treat lateral epicondylitis: a prospective, randomized, controlled study. J Shoulder Elbow Surg. 2021;30(1):134-9. PMID 32950674 |
| **8/10** | Zarei H, et al. Added value of gluteus medius and quadratus lumborum dry needling in improving knee pain and function in female athletes with patellofemoral pain syndrome: a randomized clinical trial. Arch Phys Med Rehabil. 2020;101(2):265-74. PMID 31465756 |
| **8/10** | Alaei P, et al. Dry needling for hamstring flexibility: a single-blind randomized controlled trial. J Sport Rehabil. 2021;30(3):452-7. PMID 33027765 |
| **7/10** | Álvarez SD, et al. Effectiveness of dry needling and ischemic trigger point compression in the gluteus medius in patients with non-specific low back pain: a randomized short-term clinical trial. Int J Environ Res Public Health. 2022;19(19):12468. PMID 36231767 |

| | |
|---|---|
| **7/10** | Behrangrad S, et al. Comparison of dry needling and ischaemic compression techniques on pain and function in patients with patellofemoral pain syndrome: a randomised clinical trial. Acupunct Med. 2020;38(6):371-9. PMID 32338532 |
| **7/10** | Ceballos-Laita L, et al. Effects of dry needling in hip muscles in patients with hip osteoarthritis: a randomized controlled trial. Musculoskelet Sci Pract. 2019;43:76-82. PMID 31352178 |
| **7/10** | Gallego-Sendarrubias GM, et al. Efficacy of dry needling as an adjunct to manual therapy for patients with chronic mechanical neck pain: a randomised clinical trial. Acupunct Med. 2020;38(4):244-54. PMID 32202124 |
| **7/10*** | Gattie E, Cleland JA, Snodgrass S. Dry needling adds no benefit to the treatment of neck pain: a sham-controlled randomized clinical trial with 1-year follow-up. J Orthop Sports Phys Ther. 2021;51(1):37-45. PMID 33383999 |
| **7/10** | Griswold D, Gargano F, Learman KE. A randomized clinical trial comparing non-thrust manipulation with segmental and distal dry needling on pain, disability, and rate of recovery for patients with non-specific low back pain. J Man Manip Ther. 2019;27(3):141-51. PMID 30935327 |
| **7/10** | Imani M, et al. Comparison of the effect of two different types of dry-needling techniques on subacromial impingement syndrome. J Bodyw Mov Ther. 2021;25:35-40. PMID 33714508 |
| **7/10** | Téllez-García M, et al. Neuroscience education in addition to trigger point dry needling for the management of patients with mechanical chronic low back pain: a preliminary clinical trial. J Bodyw Mov Ther. 2015;19(3):464-72. PMID 26118519 |
| **6/10** | Ceballos-Laita L, et al. Effectiveness of dry needling therapy on pain, hip muscle strength, and physical function in patients with hip osteoarthritis: a randomized controlled trial. Arch Phys Med Rehabil. 2021;102(5):959-66. PMID 33567336 |
| **6/10** | Farley J, et al. The effect of combining spinal manipulation and dry needling in individuals with nonspecific low back pain. J Pain. 2024;25(8):104506. PMID 38484853 |
| **6/10** | Gildir S, et al. A randomized trial of trigger point dry needling versus sham needling for chronic tension-type headache. Medicine (Baltimore). 2019;98(8):e14520. PMID 30813155 |
| **5/10** | Hong CZ. Lidocaine injection versus dry needling to myofascial trigger point: the importance of the local twitch response. Am J Phys Med Rehabil. 1994;73(4):256-63. PMID 8043247 |
| **5/10** | McMillan AS, Nolan A, Kelly PJ. The efficacy of dry needling and procaine in the treatment of myofascial pain in the jaw muscles. J Orofac Pain. 1997;11(4):307-14. PMID 9656906 |
| **5/10** | Pérez-Palomares S, et al. Percutaneous electrical nerve stimulation versus dry needling: effectiveness in the treatment of chronic low back pain. J Musculoskelet Pain. 2010;18(1):23-30. |
| **5/10** | Sedighi A, Nakhostin Ansari N, Naghdi S. Comparison of acute effects of superficial and deep dry needling into trigger points of suboccipital and upper trapezius muscles in patients with cervicogenic headache. J Bodyw Mov Ther. 2017;21(4):810-4. PMID 29037632 |
| **n. loc.** | Ceballos-Laita L, et al. Effects of dry needling on pain, disability, kinesiophobia, pain catastrophizing and psychological distress in patients with chronic neck pain: a randomized controlled pilot study. J Back Musculoskelet Rehabil. 2022;35(2):393-401. PMID 34334377 |
| **n. loc.** | Dede BT, et al. Extracorporeal shock wave therapy versus dry needling for piriformis syndrome: a randomized clinical trial. Turk J Phys Med Rehabil. 2026;72(1):39-47. PMID 42291383 |
| **n. loc.** | Geist K, et al. Clinical effects of dry needling among asymptomatic individuals with hamstring tightness: a randomized controlled trial. J Sport Rehabil. 2017;26(6):507-17. PMID 27834590 |
| **n. loc.** | Rezaeian T, et al. Effects of dry needling technique into trigger points of the sternocleidomastoid muscle in migraine headache: a randomized controlled trial. Am J Phys Med Rehabil. 2020;99(12):1129-37. PMID 32544109 |
| **n. loc.** | Rha DW, et al. Comparison of the therapeutic effects of ultrasound-guided platelet-rich plasma injection and dry needling in rotator cuff disease: a randomized controlled trial. Clin Rehabil. 2013;27(2):113-22. PMID 23035005 |

# Revisões, segurança e outros

RS = revisão sistemática · Cons. = consenso · Obs. = observacional · Cad. = cadáver · Lab. = laboratorial · Rev. = revisão narrativa ou teórica.

| | |
|---|---|
| **RS** | Cagnie B, et al. Evidence for the use of ischemic compression and dry needling in the management of trigger points of the upper trapezius in patients with neck pain: a systematic review. Am J Phys Med Rehabil. 2015;94(7):573-83. PMID 25768071 |

| | |
|---|---|
| **RS** | France S, Bown J, Nowosilskyj M, Mott M, Rand S, Walters J. Evidence for the use of dry needling and physiotherapy in the management of cervicogenic or tension-type headache: a systematic review. Cephalalgia. 2014;34(12):994-1003. PMID 24623124 |
| **RS** | Gattie E, Cleland JA, Snodgrass S. The effectiveness of trigger point dry needling for musculoskeletal conditions by physical therapists: a systematic review and meta-analysis. J Orthop Sports Phys Ther. 2017;47(3):133-49. PMID 28158962 |
| **RS** | Liu L, et al. Evidence for dry needling in the management of myofascial trigger points associated with low back pain: a systematic review and meta-analysis. Arch Phys Med Rehabil. 2018;99(1):144-52. PMID 28690077 |
| **RS** | Ma X, et al. Therapeutic effects of dry needling on lateral epicondylitis: an updated systematic review and meta-analysis. Arch Phys Med Rehabil. 2024;105(11):2184-97. PMID 38484834 |
| **RS** | Navarro-Santana MJ, et al. Effectiveness of dry needling for myofascial trigger points associated with neck pain symptoms: an updated systematic review and meta-analysis. J Clin Med. 2020;9(10):3300. PMID 33066556 |
| **Cons.** | Fernández-de-las-Peñas C, Dommerholt J. International consensus on diagnostic criteria and clinical considerations of myofascial trigger points: a Delphi study. Pain Med. 2018;19(1):142-50. PMID 29025044 |
| **Obs.** | Boyce D, et al. Adverse events associated with therapeutic dry needling. Int J Sports Phys Ther. 2020;15(1):103-13. PMID 32089962 |
| **Obs.** | Brady S, et al. Adverse events following trigger point dry needling: a prospective survey of chartered physiotherapists. J Man Manip Ther. 2014;22(3):134-40. PMID 25125935 |
| **Cad.** | Rodríguez-Sanz J, et al. Accuracy and safety of dry needling placement in the popliteus muscle: a cadaveric study. Int J Clin Pract. 2021;75(11):e14669. PMID 34324778 |
| **Lab.** | Shah JP, et al. An in vivo microanalytical technique for measuring the local biochemical milieu of human skeletal muscle. J Appl Physiol. 2005;99(5):1977-84. PMID 16037403 |
| **Rev.** | Gerwin RD, Dommerholt J, Shah JP. An expansion of Simons' integrated hypothesis of trigger point formation. Curr Pain Headache Rep. 2004;8(6):468-75. PMID 15509461 |
| **Rev.** | Simons DG. Review of enigmatic MTrPs as a common cause of enigmatic musculoskeletal pain and dysfunction. J Electromyogr Kinesiol. 2004;14(1):95-107. PMID 14759755 |
| **Rev.** | Melzack R, Wall PD. Pain mechanisms: a new theory. Science. 1965;150(3699):971-9. PMID 5320816 |
| **Rev.** | Cashin AG, McAuley JH. Clinimetrics: Physiotherapy Evidence Database (PEDro) Scale. J Physiother. 2020;66(1):59. PMID 31521549 |
| **Livro** | Donnelly JM, Fernández-de-las-Peñas C, Finnegan M, Freeman JL. Travell, Simons & Simons' Myofascial Pain and Dysfunction: The Trigger Point Manual. 3rd ed. Wolters Kluwer; 2019. (Ed. brasileira: *Dor e disfunção miofascial de Travell, Simons & Simons*, Artmed.) |
| **Livro** | Gunn CC. The Gunn Approach to the Treatment of Chronic Pain: Intramuscular Stimulation for Myofascial Pain of Radiculopathic Origin. 2nd ed. Churchill Livingstone; 1996. |

11 · NOTA DE REVISÃO

# O que mudou desde a apresentação de 30/10

| ITEM | ANTES | AGORA |
|---|---|---|
| Músculos na prática | 23 alvos em 3 módulos, sem filtro de evidência | 16 músculos com ensaio clínico; 6 grupos removidos (cap. 7) |
| Arias-Buría et al., 2017 (PM&R) | Primeiro autor citado como Arias-Buría | Primeiro autor é **Salom-Moreno J** (Arias-Buría é coautor) |
| Sánchez-Romero 2018 | Citado como piloto negativo | Acrescentado o ECA definitivo (Pain Med 2020, PEDro 8), também negativo em 1 ano |
| Cervical | Gattie 2021 como único negativo | Acrescentado Medrano-de-la-Fuente 2024 (PEDro 8), negativo |
| Boyce et al., 2020 | 20.464 tratamentos | **20.494** tratamentos; eventos leves em 36,7% |
| Gattie et al., 2017 (RS) | "PEDro mediana 7" | Os ECAs incluídos tinham PEDro de **4 a 9** (o resumo não informa a mediana) |
| Pérez-Palomares 2010 | — | Revista não indexada no PubMed; PEDro 5 confirmada |
| Novas indicações | — | OA de quadril (Ceballos-Laita), dor plantar no calcanhar (Cotchett), lombalgia com glúteo médio (Dar 2025) |

**Matheus Fernandes** · Fisioterapeuta esportivo · CREFITO 3/321383-F
ftmatheusfernandes.com.br · @ft.matheusfernandes · (16) 99116-7474